GUIDA OPERATIVA

Guida Gestione Lotto 21 CFR Part 11

Gestione del lotto di produzione su pannello SIMATIC TP700 Comfort (WinCC) e PLC S7-300: avvio e chiusura del lotto, audit trail, report di lotto ed esportazione dei dati

Voce	Dettaglio
Autore	Mattia Boselli
Versione	1.2
Data	25/10/2026
Ambito	Macchine con gestione lotto conforme 21 CFR Part 11 su pannello TP700 Comfort e CPU 314C-2 DP

Sommario

1. Scopo 4

2. Concetti di base 5

3. Architettura del sistema 6

3.1 Componenti 6
3.2 Chi fa che cosa 6
3.3 Pannello, simulazione su PC e Panel PC 7

4. Parte A – Uso a pannello 8

4.1 Pagina GESTIONE LOTTO 8
4.2 Che cosa cambia con il lotto in corso 9
4.3 Avviare un lotto 9
4.4 Chiudere un lotto 10
4.5 Pagina GESTIONE REPORT 10
4.6 Messaggi a pannello 11

5. Avvio e chiusura del lotto passo per passo 12

6. Parte B – Script del pannello 14

6.1 Come leggere gli script 14
6.2 Funzioni di sistema WinCC usate 16
6.3 Pulsanti ed eventi 16
6.4 StartBatch – avvio del lotto 18
6.5 StopBatch – chiusura del lotto 20
6.6 AddUserEvent – registrazione nell'audit trail 21
6.7 AddUserEvent_Counters – riepilogo di fine lotto 23
6.8 DefinitiveExport – esportazione definitiva 23
6.9 CheckStorageDevice – controllo del supporto 24
6.10 LogsTransfer – spostamento dei log 25
6.11 SetWriteAttr – attributi dei file archiviati 25
6.12 ShowCheckTarget – CONTROLLA SD / CONTROLLA USB 26
6.13 BusySize – spazio occupato 26
6.14 ShowMsg, TranslateMsg e SetLanguageId – messaggi e lingue 27
6.15 Wait, WaitMs e GetDateTimeNowPC 28
6.16 Prima connessione e percorsi SD / USB 28
6.17 Report Batch_Statistics 29

7. Parte C – Logica PLC 31

7.1 Come leggere la logica 31
7.2 Struttura dei blocchi 31
7.3 Scambio di segnali tra pannello e PLC 32
7.4 Blocchi dati 33
7.5 FC2000 – richiamo generale 34
7.6 FC2010 – abilitazioni e blocchi 35
7.7 FB325 – ritardo all'inserzione e alla disinserzione 37
7.8 FC2014 – allarmi, contatori e richiami 38
7.9 FB2014 – consensi START e STOP 40
7.10 FC2007 – report di lotto 41
7.11 FC2016 – conteggio del tempo 43
7.12 FC17 – connessione con il pannello e orologio 43
7.13 FB350 – statistiche di produzione 44
7.14 Collegare le statistiche al report 48

8. Audit trail ed esportazione dei dati 52
8.1 Che cosa viene registrato in un lotto 52
8.2 Lingua dei testi 52
8.3 File e cartelle 52
9. Appendice 53
9.1 Tag principali 53
9.2 Lista testi GMP_MESSAGE 54

1. Scopo

Questa guida spiega come funziona la **gestione del lotto** (batch) sulla macchina: che cosa deve fare l'operatore per avviare e chiudere un lotto, che cosa succede "dietro le quinte" nel pannello e nel PLC, quali dati vengono registrati e dove finiscono.

È scritta per chi non ha mai visto questa gestione. Per questo parte dai concetti di base e scende poi nel dettaglio tecnico. È divisa in tre parti:

- **Parte A – Uso a pannello** (capitoli 4 e 5): pagine, pulsanti, messaggi e sequenze di avvio e chiusura. È la parte utile all'operatore e a chi deve spiegare la macchina al cliente.
- **Parte B – Script del pannello** (capitolo 6): gli script VB di WinCC che eseguono le operazioni, ciascuno con parametri, logica passo per passo ed estratti del codice.
- **Parte C – Logica PLC** (capitolo 7): i blocchi che abilitano i pulsanti, bloccano la macchina senza lotto e compilano il report di lotto, ciascuno con interfaccia e logica segmento per segmento.

Il capitolo 8 riassume che cosa viene scritto nell'audit trail e come vengono esportati i dati; l'appendice raccoglie i tag e i testi dei messaggi.

2. Concetti di base

Prima di entrare nel dettaglio è utile chiarire alcuni termini che ricorrono in tutta la guida.

Termine	Significato
Lotto (batch)	Quantità di prodotto lavorata in un'unica sessione, identificata da un codice (Batch ID). Tutto ciò che la macchina fa tra l'avvio e la chiusura del lotto viene attribuito a quel lotto.
21 CFR Part 11	Norma statunitense (FDA) sulle registrazioni elettroniche nel settore farmaceutico. Chiede che ogni operazione importante sia tracciata: chi l'ha fatta, quando e che cosa ha cambiato.
Audit trail	Registro elettronico, non modificabile, in cui il pannello scrive le operazioni (avvio lotto, chiusura lotto, esportazioni...) con data, ora e utente.
Conferma	Finestra che il pannello mostra prima di un'operazione registrata: l'operatore deve confermare, altrimenti l'operazione non viene eseguita.
Consenso	Condizione che il PLC deve dare perché un pulsante sia utilizzabile (per esempio START LOTTO solo a macchina ferma e senza lotto in corso).
Report di lotto	Insieme dei dati del lotto raccolti dal PLC (date, operatori, contatori, tempo) e foglio stampato alla chiusura con tempi ed efficienza.
Esportazione definitiva	Alla chiusura del lotto i file di audit trail e allarmi vengono spostati sulla scheda SD del pannello e il pannello riparte con file nuovi.
Formato / ricetta	Impostazioni della macchina per un certo prodotto. Il numero e il nome del formato in lavoro vengono registrati insieme al lotto.

> **NOTA** Il funzionamento descritto in questa guida è quello con la gestione 21 CFR attiva. Nel PLC questa gestione è sempre abilitata, quindi la macchina **non può lavorare in automatico senza un lotto avviato**.

3. Architettura del sistema

3.1 Componenti

La gestione del lotto è divisa tra il pannello operatore e il PLC, che si scambiano informazioni tramite tag (variabili) condivisi. Il pannello scrive anche sulla propria scheda SD e, su richiesta, su una chiavetta USB; la stampa del report avviene sulla stampante collegata al pannello.

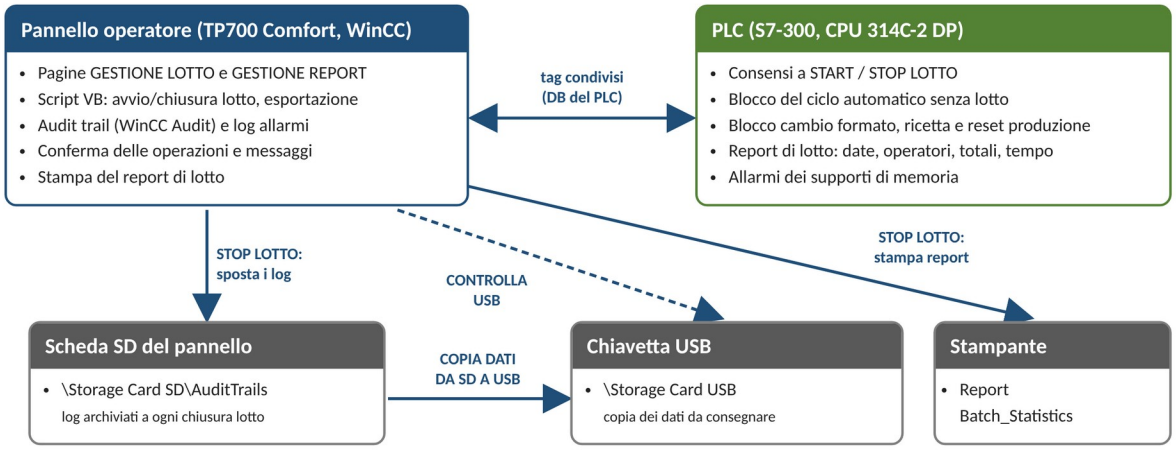


Figura 1 – Schema generale: pannello, PLC, supporti di memoria e stampante

3.2 Chi fa che cosa

La tabella riassume la divisione dei compiti. In generale il **pannello** esegue le operazioni e le registra, il **PLC** decide quando sono permesse e raccoglie i dati di produzione.

Funzione	Pannello (WinCC)	PLC (STEP 7)
Inserimento dati del lotto	Campi Batch ID, Material ID, Numero Ricetta	Riceve i dati nei propri DB
Abilitazione START / STOP LOTTO	–	Calcola i consensi e li invia al pannello
Conferma e registrazione	Finestra di conferma, audit trail	–
Blocco della macchina senza lotto	–	Inibisce il ciclo automatico
Dati del report di lotto	Legge i dati e li scrive nell'audit trail	Registra date, operatori, totali, tempo
Contatori di produzione	Chiede il reset all'avvio	Azzera e conta pezzi, scarti, tempi
Stampa del report	Report Batch_Statistics	–
Esportazione dei file	Sposta e copia i log su SD e USB	Gestisce gli allarmi dei supporti

3.3 Pannello, simulazione su PC e Panel PC

Gli script del pannello sono scritti per funzionare in tre situazioni diverse e riconoscono da soli su quale dispositivo stanno girando. In base a questo scelgono i percorsi della scheda SD e della chiavetta USB.

Dispositivo	Come viene riconosciuto	Percorso SD	Percorso USB
Pannello TP700 Comfort	Il pannello non dispone degli oggetti file di Windows	`\Storage Card SD`	`\Storage Card USB`
Simulazione su PC	Esiste il file `C:\Storage Card SD\USO OFFLINE`	`\Storage Card SD`	`\Storage Card USB`
Panel PC	Oggetti file di Windows disponibili, file di simulazione assente	`C:\Storage Card SD`	`D:`

Esiste inoltre una modalità in cui l'audit trail è gestito su PC (tag `In_E_D_21CFR11_PC`). Nel programma PLC questo tag è **sempre a 0**: la macchina lavora quindi sempre in **modalità pannello** e le parti degli script marcate "PC" non vengono eseguite. In questa guida sono citate solo dove servono a capire il codice.

4. Parte A – Uso a pannello

4.1 Pagina GESTIONE LOTTO

L'avvio e la chiusura del lotto si fanno dalla pagina **GESTIONE LOTTO** (nel progetto WinCC: **Screens** → **System-Admin** → **AuditBatchManagement**).



Figura 2 – Pagina GESTIONE LOTTO (schermata illustrativa)

La pagina contiene tre campi da compilare e due pulsanti:

Elemento	Contenuto	Note
Batch ID	Codice del lotto (16 caratteri)	**Obbligatorio**: senza Batch ID il lotto non parte. Modificabile solo quando non c'è un lotto in corso.
Material ID	Codice del materiale (10 caratteri)	Registrato nel report di lotto; non è controllato all'avvio.
Numero Ricetta	Numero della ricetta del lotto (2 cifre)	**Obbligatorio**: deve essere diverso da 0.
START LOTTO	Avvia il lotto	Abilitato solo a macchina fuori dal ciclo automatico e senza lotto in corso.
STOP LOTTO	Chiude il lotto	Abilitato solo a macchina fuori dal ciclo automatico e con lotto in corso.

In basso c'è la barra comune a tutte le pagine: **Manual**, **Login**, **Logout** ed **Exit**. Per avviare e chiudere un lotto l'operatore deve essere collegato con il proprio utente (**Login**), perché il nome dell'utente viene registrato nell'audit trail e nel report di lotto.

4.2 Che cosa cambia con il lotto in corso

Lo stato del lotto cambia il comportamento della macchina. La tabella riassume che cosa è permesso nei due stati.

Funzione	Nessun lotto in corso	Lotto in corso
Ciclo automatico	**Bloccato** (messaggio "lotto non avviato")	Consentito
Pulsante START LOTTO	Abilitato a macchina fuori dal ciclo automatico	Non abilitato
Pulsante STOP LOTTO	Non abilitato	Abilitato a macchina fuori dal ciclo automatico
Modifica del Batch ID	Consentita	**Bloccata**
Cambio formato	Consentito	**Bloccato**
Caricamento di una nuova ricetta	Consentito	**Bloccato**
Reset dei dati di produzione	Consentito	**Bloccato**
Conteggio tempo di lotto	–	Attivo (un secondo alla volta)

> **NOTA** Per avviare o chiudere un lotto la macchina deve essere **fuori dal ciclo automatico**. Se il pulsante START LOTTO o STOP LOTTO non risponde, controllare per prima cosa che il ciclo automatico sia fermo.

4.3 Avviare un lotto

1. Fermare il ciclo automatico della macchina.
2. Collegarsi con il proprio utente premendo **Login**.
3. Aprire la pagina **GESTIONE LOTTO**.
4. Inserire **Batch ID**, **Material ID** e **Numero Ricetta**.
5. Premere **START LOTTO**.
6. Nella finestra che compare, **confermare** l'operazione. Se si annulla, il lotto non parte e non viene registrato nulla.
7. Attendere il messaggio **LOTTO AVVIATO CON SUCCESSO** (circa 4 secondi dopo la pressione, più il tempo della conferma).
8. Avviare il ciclo automatico: da questo momento la macchina lavora sul nuovo lotto.

Se il lotto non parte, il pannello lo segnala con uno di questi messaggi:

Messaggio	Causa	Cosa fare
LOTTO NON AVVIATO - NOME LOTTO O NUMERO RICETTA ERRATO	Batch ID vuoto oppure Numero Ricetta = 0	Compilare i due campi e premere di nuovo START LOTTO
LOTTO NON AVVIATO - SOLO TRASPORTO ABILITATO	È attiva la modalità "solo trasporto" della macchina	Disattivare la modalità solo trasporto e ripetere

All'avvio del lotto vengono **azzerati** i contatori parziali di produzione (pezzi entrati, buoni, scartati), il contatore degli allarmi, l'efficienza e il tempo di lotto: i dati che si vedranno alla chiusura riguardano quindi solo questo lotto.

4.4 Chiudere un lotto

1. Fermare il ciclo automatico della macchina.
2. Verificare di essere collegati con il proprio utente.
3. Aprire la pagina **GESTIONE LOTTO** e premere **STOP LOTTO**.
4. Al rilascio del pulsante il pannello **stampa il report** del lotto (tempi, contatori, efficienza).
5. Nella finestra che compare, **confermare** la chiusura del lotto.
6. Attendere la fine della sequenza (circa 20 secondi): compaiono **LOTTO TERMINATO CON SUCCESSO** e poi **TRASFERIMENTO REPORT PANNELLO NELLA SD CARD COMPLETATO CON SUCCESSO**.
7. I campi Batch ID, Material ID e Numero Ricetta vengono svuotati: la macchina è pronta per un nuovo lotto.

> **NOTA** Il report viene stampato al rilascio di STOP LOTTO, prima della finestra di conferma. Se l'operatore annulla la conferma, il lotto resta aperto ma il foglio è già stato stampato.

> **ATTENZIONE** Durante la sequenza di chiusura (circa 20 secondi) non spegnere il pannello e non estrarre la scheda SD: in quel momento i file di audit trail e allarmi vengono chiusi e spostati.

4.5 Pagina GESTIONE REPORT

La pagina **GESTIONE REPORT** (**Screens → System-Admin → AuditReportManagement**) serve a controllare i supporti di memoria e a portare i dati fuori dal pannello.

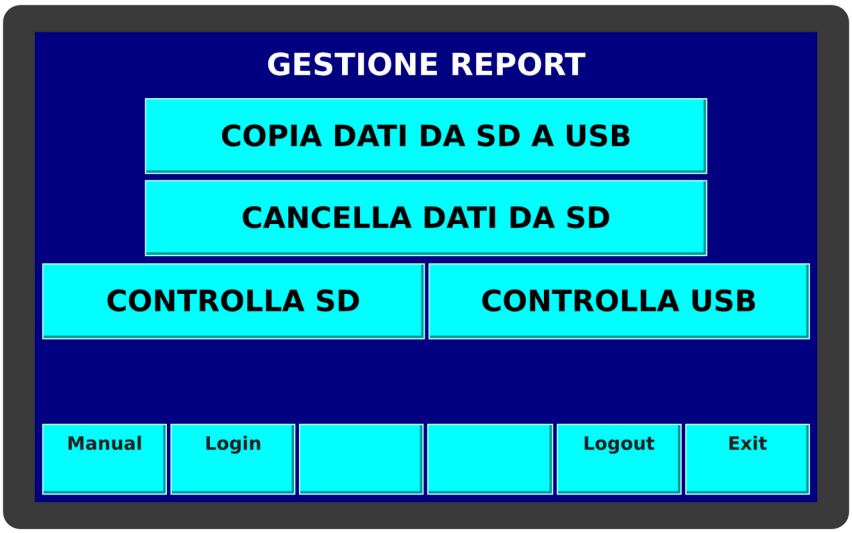


Figura 3 – Pagina GESTIONE REPORT (schermata illustrativa)

Pulsante	Che cosa fa
COPIA DATI DA SD A USB	Avvia sul pannello il programma `Copy.bat` della scheda SD, che copia i dati dalla scheda SD alla chiavetta USB. Il pannello non attende la fine della copia.
CANCELLA DATI DA SD	Avvia il programma `Clear.bat` della scheda SD, che cancella i dati dalla scheda. Al rilascio del pulsante viene tolta la segnalazione "memoria SD piena".
CONTROLLA SD	Verifica che la scheda SD sia presente e scrivibile e mostra l'esito.
CONTROLLA USB	Verifica la chiavetta USB e mostra lo spazio occupato e il numero di file nella cartella `TempAuditTrails` della chiavetta (circa 14 secondi).

Procedura consigliata per consegnare i dati al cliente:

1. Inserire la chiavetta USB nel pannello.
2. Premere **CONTROLLA USB** e attendere il messaggio **CHIAVE USB OK** con lo spazio occupato.
3. Premere **COPIA DATI DA SD A USB** e attendere la fine della copia.
4. Estrarre la chiavetta e verificare i file su un PC.
5. Solo dopo aver verificato la copia, se necessario, liberare la scheda con **CANCELLA DATI DA SD**.

ATTENZIONE Gli allarmi dei supporti di memoria (scheda SD, chiavetta USB, destinazione di rete, archivio dati) provocano nel PLC un **arresto in fase** della macchina. Eseguire i controlli SD e USB e la copia dei dati **a macchina ferma**. Gli allarmi si resettano con il pulsante di reset allarmi della macchina.

ATTENZIONE **CANCELLA DATI DA SD** elimina i dati senza chiedere conferma. Usarlo solo dopo aver controllato che la copia su chiavetta sia completa.

4.6 Messaggi a pannello

I messaggi compaiono come messaggi di sistema nella lingua scelta sul pannello e restano visibili circa 3 secondi ciascuno.

N.	Testo	Quando compare
5	LOTTO AVVIATO CON SUCCESSO	Avvio lotto riuscito
9	LOTTO NON AVVIATO - NOME LOTTO O NUMERO RICETTA ERRATO	START con Batch ID vuoto o ricetta 0
24	LOTTO NON AVVIATO - SOLO TRASPORTO ABILITATO	START con modalità solo trasporto attiva
6	LOTTO TERMINATO CON SUCCESSO	Chiusura lotto confermata
22	TRASFERIMENTO REPORT PANNELLO NELLA SD CARD COMPLETATO CON SUCCESSO	Esportazione su SD riuscita
23	ERRORE TRASFERIMENTO REPORT PANNELLO NELLA SD CARD	Scheda SD assente o non scrivibile alla chiusura
20	SD CARD OK	CONTROLLA SD con esito positivo
21	ERRORE SD CARD	CONTROLLA SD con scheda assente (se l'allarme SD era già attivo)
0	CHIAVE USB OK	CONTROLLA USB con chiavetta presente
11	RICERCA SPAZIO OCCUPATO CHIAVE USB IN CORSO, ATTENDERE PREGO	Subito dopo CHIAVE USB OK
12	SPAZIO OCCUPATO CHIAVE USB [KByte] : ...	Spazio occupato in TempAuditTrails
13	NUMERO FILE CHIAVE USB: ...	Numero di file in TempAuditTrails
19	FILES CHIAVE USB PRESENTI	Più di 100 file in TempAuditTrails (conteggio interrotto)
1	ERRORE CHIAVE USB	CONTROLLA USB con chiavetta assente (se l'allarme USB era già attivo)

5. Avvio e chiusura del lotto passo per passo

Gli schemi seguenti mostrano la sequenza completa di avvio e di chiusura del lotto, con le verifiche eseguite e la parte svolta dal pannello e dal PLC. Sono il riferimento per capire che cosa succede a ogni passo; i dettagli degli script e dei blocchi PLC sono nei capitoli 6 e 7.

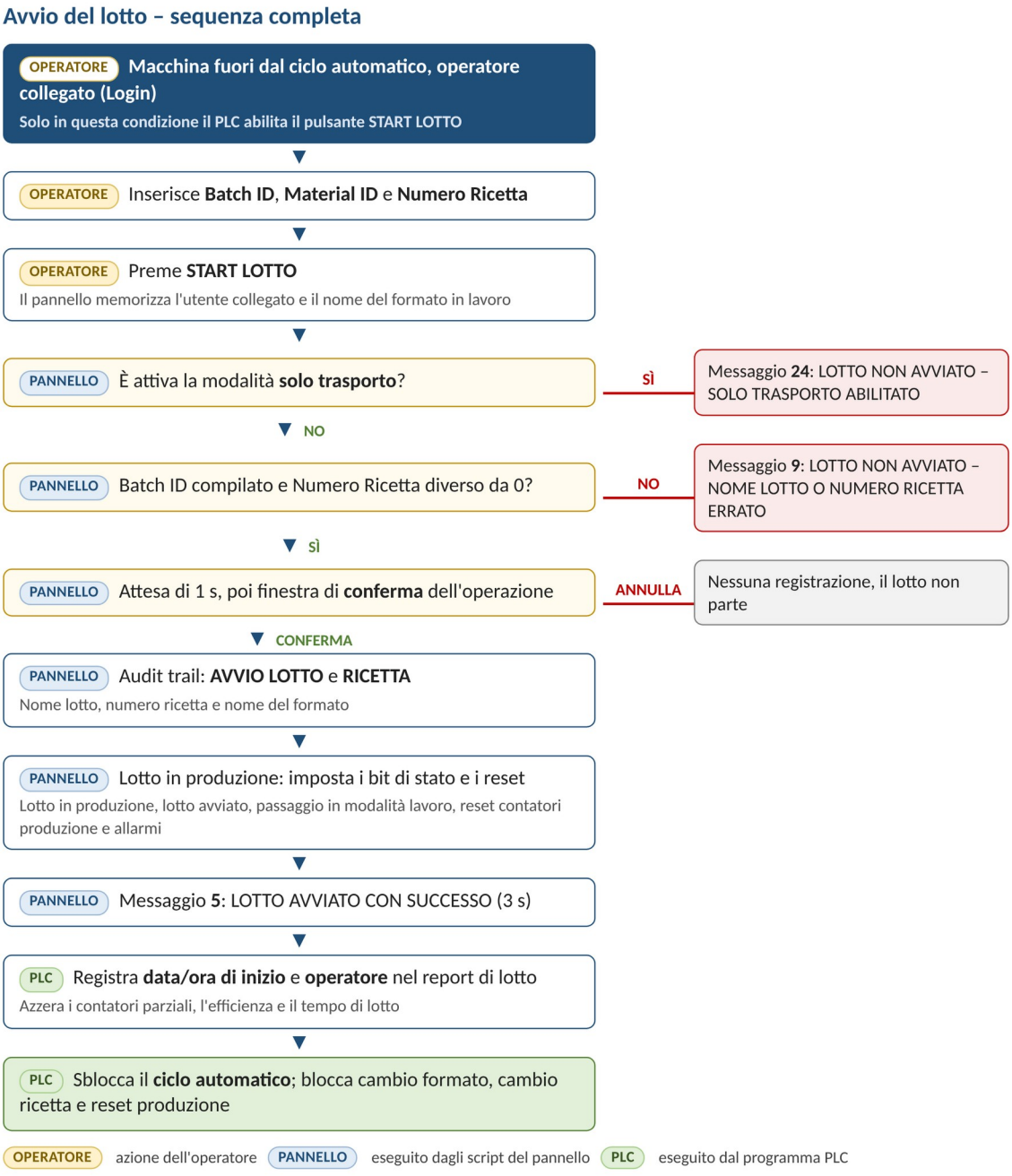


Figura 4 – Sequenza di avvio del lotto

La chiusura del lotto comprende anche l'esportazione definitiva dei file sulla scheda SD.

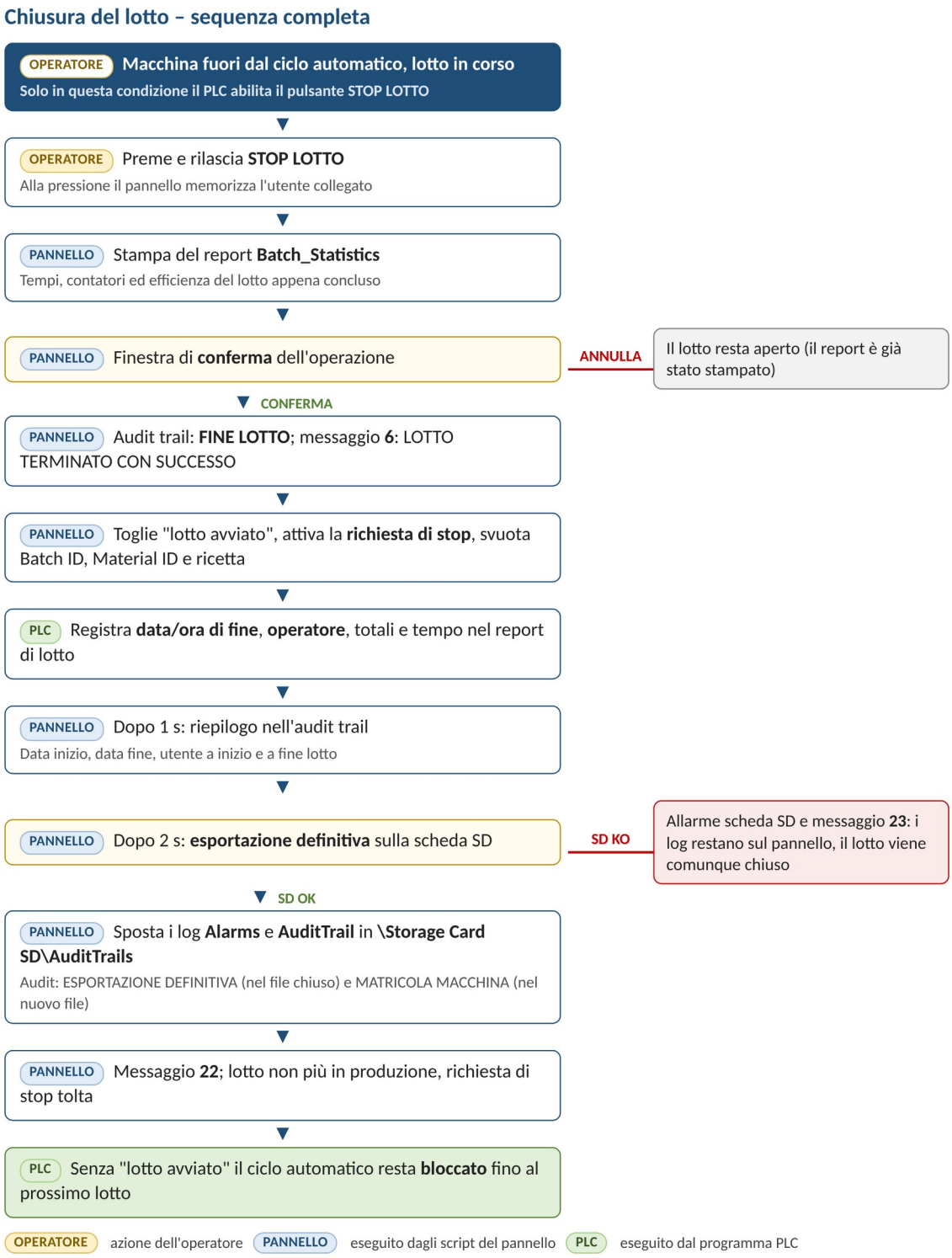


Figura 5 – Sequenza di chiusura del lotto

6. Parte B – Script del pannello

6.1 Come leggere gli script

Gli script del pannello sono scritti in **VBScript** e si trovano nel progetto WinCC in **Script → VB-Funzioni**. Per chi non ha familiarità con questo linguaggio, ecco gli elementi che ricorrono in tutti gli script:

Elemento	Significato
`Sub Nome(...)`	Procedura: esegue delle operazioni e non restituisce un valore (es. StartBatch, StopBatch).
`Function Nome(...)`	Funzione: esegue delle operazioni e **restituisce un valore** assegnandolo al proprio nome (es. `AddUserEvent = Err.Number`).
`ByRef`	Il parametro viene passato "per riferimento": se lo script lo modifica, la modifica è visibile a chi lo ha chiamato. Così StartBatch restituisce l'esito in `iStatus` e LogsTransfer modifica il percorso.
`Const NOME = valore`	Costante: dà un nome leggibile a un numero (es. `START_BATCH_EVENT_ID = 1`).
`SmartTags("nome")`	Legge o scrive un tag di WinCC. Il nome comprende la cartella del tag, per esempio `"Audit Trail 21CFR11.Hmi_Vars\ HMIVARS*_I_STA_AUDIT_TRAIL.I_STA_BATCH_NAME"`.
`SetBit` / `ResetBit`	Funzioni di sistema WinCC che portano a 1 / a 0 un tag booleano.
`On Error Resume Next`	In caso di errore lo script non si ferma ma passa all'istruzione successiva; il codice dell'errore resta in `Err.Number` finché non viene azzerato con `Err.Clear`.
`Call Nome(...)`	Chiamata di un altro script.
`'` (apice)	Inizio di un commento: la riga (o la parte di riga) non viene eseguita.

Lo schema seguente mostra quali script vengono avviati dai pulsanti e quali script di supporto usano.

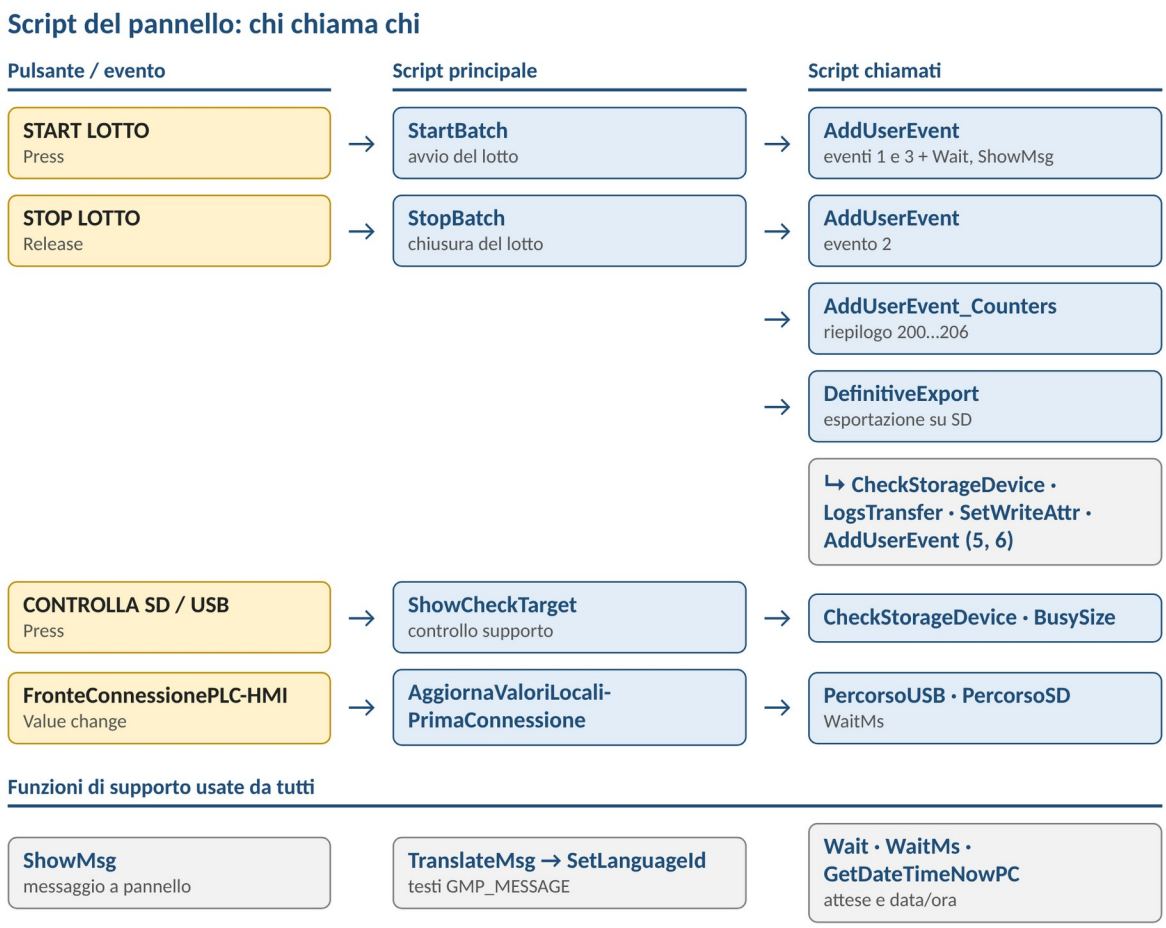


Figura 6 – Chiamate tra gli script del pannello

6.2 Funzioni di sistema WinCC usate

Oltre agli script del progetto vengono usate queste funzioni di sistema di WinCC (Comfort Panel):

Funzione	Che cosa fa	Usata in
`GetUserName`	Scrive in un tag il nome dell'utente collegato	START e STOP LOTTO
`SetTag`	Scrive un valore in un tag	START LOTTO, PercorsoSD/USB
`PrintReport`	Stampa un report sulla stampante configurata nel pannello	STOP LOTTO
`StartProgram`	Avvia un programma o un file batch sul pannello	COPIA / CANCELLA DATI
`NotifyUserAction`	Scrive una riga nell'audit trail (WinCC Audit) ed eventualmente chiede conferma o firma	AddUserEvent, AddUserEvent_Counters
`ShowSystemAlarm`	Mostra un testo come messaggio di sistema	ShowMsg
`LookupText`	Legge il testo di una voce di una lista testi in una certa lingua	TranslateMsg
`StopLogging` / `StartLogging`	Ferma / riavvia la registrazione di un log	LogsTransfer
`CloseAllLogs` / `OpenAllLogs`	Chiude / riapre tutti i log del runtime	LogsTransfer
`ArchiveLogFile`	Copia o sposta i file di un log in un'altra cartella	LogsTransfer
`HmiRuntime.Language`	Lingua attuale del runtime	SetLanguageId
`FileCtl.File` / `FileCtl.filesystem`	Oggetti per i file disponibili sul pannello Comfort	Controllo supporti
`Scripting.FileSystemObject`	Oggetto per i file di Windows (solo su PC / Panel PC)	Controllo supporti, percorsi

6.3 Pulsanti ed eventi

Ogni pulsante esegue una o più funzioni sugli eventi **Press** (pressione) e **Release** (rilascio). Le funzioni vengono eseguite nell'ordine in cui sono elencate.

Pulsante	Evento	Funzioni eseguite
START LOTTO	Press	`GetUserName` → `USER_NAME_Password`; `SetTag _AuditWorkSizeNameLine = WorkSizeName`; `StartBatch(iStatus = 0, iConfirmationType = 1)`
STOP LOTTO	Press	`GetUserName` → `USER_NAME_Password`
STOP LOTTO	Release	`PrintReport Batch_Statistics`; `StopBatch(PercorsoSD, iConfirmationType = 1)`
COPIA DATI DA SD A USB	Press	`StartProgram \Storage card SD\Copy.bat` (finestra a tutto schermo, senza attesa)
CANCELLA DATI DA SD	Press	`StartProgram \Storage card SD\Clear.bat` (finestra ridotta, senza attesa)
CANCELLA DATI DA SD	Release	`ResetBit StatusHMIMemoriaSDPiena`
CONTROLLA SD	Press	`ShowCheckTarget(PercorsoSD)`
CONTROLLA USB	Press	`ShowCheckTarget(PercorsoUSB)`

Le funzioni di START LOTTO preparano i dati che il PLC userà per il report di lotto:

- `GetUserName` scrive il nome dell'utente collegato in `USER_NAME_Password`, che si trova nel PLC (`DB2010.DBX0.0`). Il PLC lo copia nel report come operatore di inizio. Lo stesso avviene alla pressione di STOP LOTTO per l'operatore di fine.
- `SetTag` copia il nome del formato in lavoro (`WorkSizeName`) in `_AuditWorkSizeNameLine` (`DB2010.DBX44.0`): il PLC lo usa come "nome prodotto" del lotto.
- `StartBatch` esegue l'avvio (paragrafo 6.4). `iStatus` è solo un valore di ritorno; `iConfirmationType = 1` chiede la conferma all'operatore.

Su STOP LOTTO il report viene stampato **prima** di StopBatch: in quel momento i dati del lotto sono ancora presenti. Le figure mostrano gli eventi come sono configurati nel progetto.

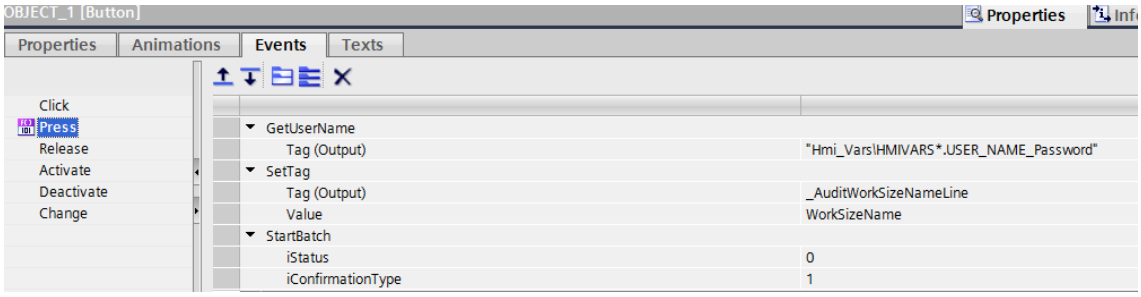


Figura 7 – START LOTTO – evento Press

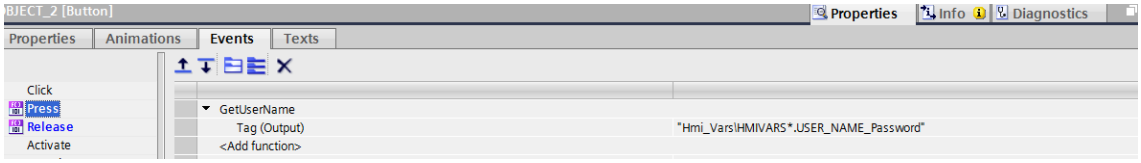


Figura 8 – STOP LOTTO – evento Press

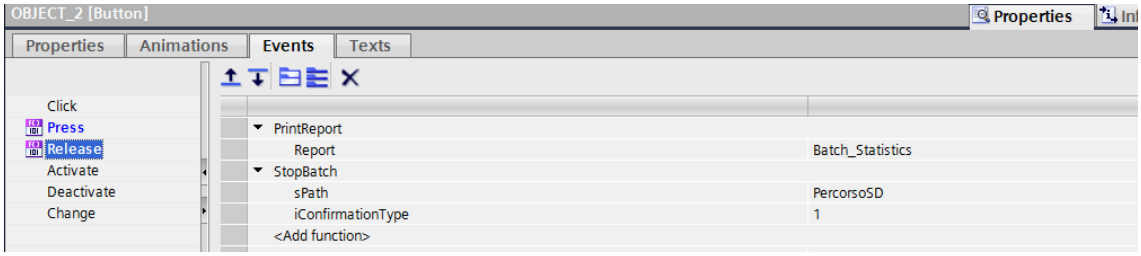


Figura 9 – STOP LOTTO – evento Release

Eventi dei pulsanti della pagina GESTIONE REPORT:

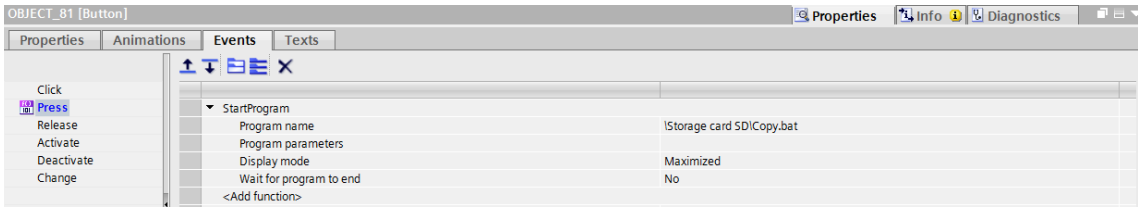


Figura 10 – COPIA DATI DA SD A USB – evento Press

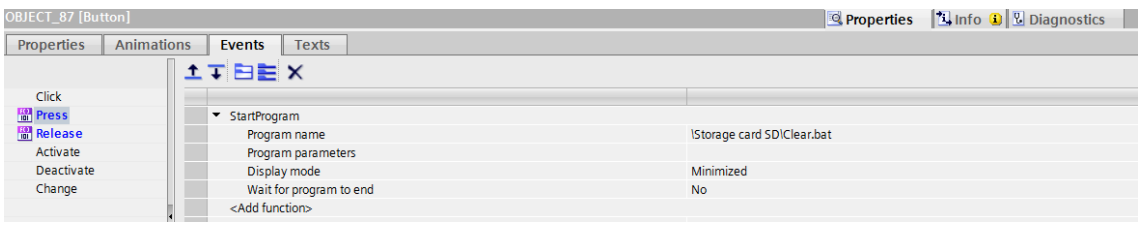


Figura 11 – CANCELLA DATI DA SD – evento Press

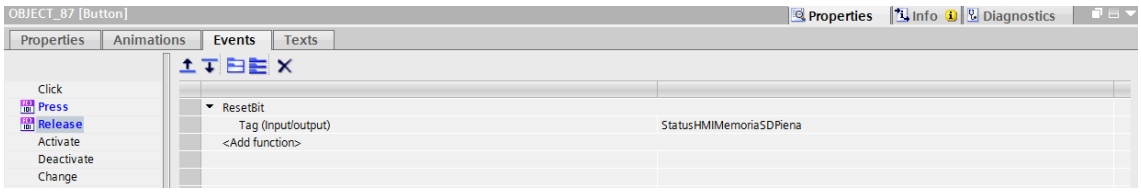


Figura 12 – CANCELLA DATI DA SD – evento Release

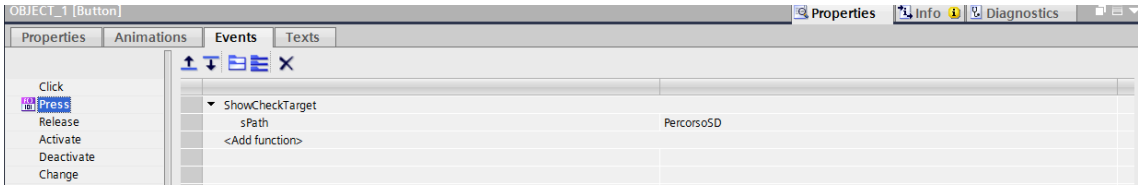


Figura 13 – CONTROLLA SD – evento Press

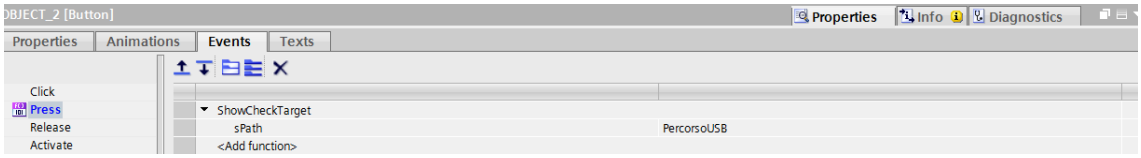


Figura 14 – CONTROLLA USB – evento Press

6.4 StartBatch – avvio del lotto

Tipo: Sub. **Chiamato da**: START LOTTO (Press). **Chiama**: Wait, AddUserEvent, ShowMsg.

Parametro	Tipo	Significato
`iStatus`	Integer, ByRef	Esito restituito: 1 = nessun errore (`NO_ERROR`), 3 = solo trasporto attivo (`ONLY_TRANSFER_ON_ERROR`). Il valore 2 (`RECIPE_NOT_PRESENT_ERROR`) era usato con il trasferimento ricetta, oggi disattivato.
`iConfirmationType`	Integer, ByRef	Tipo di conferma passato ad AddUserEvent per l'evento AVVIO LOTTO (1 = conferma).

Costante	Valore	Uso
`START_BATCH_EVENT_ID` / `RECIPE_BATCH_EVENT_ID`	1 / 3	Eventi di audit AVVIO LOTTO e RICETTA
`BATCH_STARTED_SUCCESSFULLY_MSG_ID`	5	Messaggio LOTTO AVVIATO CON SUCCESSO
`BATCH_NOT_STARTED_MSG_ID`	9	Messaggio LOTTO NON AVVIATO – NOME LOTTO O NUMERO RICETTA ERRATO
`ONLY_TRANSFER_ON_MSG_ID`	24	Messaggio LOTTO NON AVVIATO – SOLO TRASPORTO ABILITATO
`WAIT_TIME`	1	Attesa in secondi prima della registrazione
`NO_SKIPPED`	0	Valore restituito da AddUserEvent quando l'operatore conferma

Il codice è organizzato in tre controlli annidati. Il primo verifica la modalità solo trasporto:

StartBatch – controllo modalità solo trasporto

```
iStatus = NO_ERROR
If SmartTags("Hmi_Vars\HMIVARS*.I_BUTTON_MACHINE.I_B_ONLY_TRANSP_MODE").Value = 0 Then
    ...                                  ' prosegue con l'avvio
Else
    iStatus = ONLY_TRANSFER_ON_ERROR     ' = 3
    Call ShowMsg(ONLY_TRANSFER_ON_MSG_ID, "")
End If
```

Il secondo controlla che il nome del lotto non sia vuoto e che il numero ricetta sia diverso da zero. Se il controllo non è superato compare il messaggio 9:

StartBatch – controllo dati del lotto

```
If SmartTags("...I_STA_AUDIT_TRAIL.I_STA_BATCH_NAME").Value <> "" _
   And SmartTags("...I_STA_AUDIT_TRAIL.I_STA_BATCH_RECIPE").Value <> 0 Then
    ...
Else
    Call ShowMsg(BATCH_NOT_STARTED_MSG_ID, "")
End If
```

Il terzo è la conferma dell'operatore: AddUserEvent restituisce 0 solo se l'evento è stato confermato e registrato. Solo allora vengono impostati i bit che avviano il lotto:

StartBatch – avvio vero e proprio

```
Call Wait(WAIT_TIME)
iReturn = AddUserEvent(START_BATCH_EVENT_ID, iConfirmationType)   ' AVVIO LOTTO, con conferma
If iReturn = NO_SKIPPED Then
    iReturn = AddUserEvent(RECIPE_BATCH_EVENT_ID, NONE_TYPE)      ' RICETTA, senza conferma
    SetBit   "...I_ACTIVATIONS.I_B_EDIT_TO_WORK"                  ' modalità lavoro
    ResetBit "...I_ACTIVATIONS.I_B_WORK_TO_EDIT"
    SetBit   "...I_STA_AUDIT_TRAIL.I_STA_ON_PRODUCTION"           ' lotto in produzione
    SetBit   "Hmi_Vars\HMIVARS*.I_ACTIVATIONS.I_B_PRODUCTION_RESET"
    SetBit   "Hmi_Vars\HMIVARS*.I_ACTIVATIONS.I_B_ALARM_CNT_RESET"
    SetBit   "LottoAvviato"                                       ' sblocca il ciclo automatico
    Call ShowMsg(BATCH_STARTED_SUCCESSFULLY_MSG_ID, "")           ' messaggio 5 + 3 s
End If
```

In fondo allo script, in ogni caso, le due richieste di reset vengono riportate a 0:

StartBatch – fine

```
ResetBit "Hmi_Vars\HMIVARS*.I_ACTIVATIONS.I_B_PRODUCTION_RESET"
ResetBit "Hmi_Vars\HMIVARS*.I_ACTIVATIONS.I_B_ALARM_CNT_RESET"
```

Le richieste di reset restano quindi a 1 per la durata del messaggio 5 (3 secondi): è il tempo in cui il PLC le vede e azzera i contatori. Gli altri bit (`I_STA_ON_PRODUCTION`, `LottoAvviato`) restano a 1 fino alla chiusura del lotto.

Tra i bit impostati, quelli che hanno effetto sul PLC sono:

Bit	Indirizzo	Effetto nel PLC
`I_STA_ON_PRODUCTION`	DB2014.DBX70.1	Fronte di avvio del report di lotto (FC2007), reset dei parziali (FC2014 segm. 19), blocco ricetta e consenso STOP (FB2014)
`LottoAvviato`	DB2000.DBX0.2	Sblocca il ciclo automatico e blocca il cambio formato (FC2010 segm. 11–12)
`I_B_PRODUCTION_RESET`	DB2010.DBX38.4	Richiesta di reset dei dati di produzione al programma macchina
`I_B_ALARM_CNT_RESET`	DB2010.DBX38.5	Richiesta di reset del contatore allarmi al programma macchina
`I_B_EDIT_TO_WORK` / `I_B_WORK_TO_EDIT`	DB2014.DBX194.0 / .1	Stato "ricetta in lavoro" per il pannello

> **NOTA** La riga `SetDataRecordToPLC` che caricava nel PLC la ricetta del lotto e il controllo del suo esito (`DATATRANSFER`) sono commentati: nella versione attuale lo start registra il numero ricetta ma non trasferisce ricette. I rami "PC" (`In_E_D_21CFR11_PC = 1`) copiano nome lotto, ricetta e ora di avvio in tag dedicati e non vengono eseguiti su questa macchina.

6.5 StopBatch – chiusura del lotto

Tipo: Sub. **Chiamato da**: STOP LOTTO (Release). **Chiama**: AddUserEvent, ShowMsg, Wait, AddUserEvent_Counters, DefinitiveExport.

Parametro	Tipo	Significato
`sPath`	String, ByRef	Percorso della scheda SD (`PercorsoSD`), passato a DefinitiveExport
`iConfirmationType`	Integer, ByRef	Tipo di conferma per l'evento FINE LOTTO (1 = conferma)

Lo script lavora con `On Error Resume Next` e, come StartBatch, prosegue solo se la conferma è andata a buon fine:

StopBatch – prima parte

```
iReturn = AddUserEvent(STOP_BATCH_EVENT_ID, iConfirmationType)   ' FINE LOTTO, con conferma
If iReturn = NO_SKIPPED Then
    Call ShowMsg(BATCH_STOPPED_SUCCESSFULLY_MSG_ID, "")             ' messaggio 6 + 3 s
    ResetBit "LottoAvviato"
    SmartTags("...In_AUDIT_TRAIL_I_B_STOP_BATCH_REQUEST").Value = 1 ' richiesta di stop al PLC
    SmartTags("...I_STA_BATCH_RECIPE").Value = 0                    ' svuota i dati del lotto
    SmartTags("...I_STA_BATCH_NAME").Value = ""
    SmartTags("...Recipe_Work\RECIPE*.W.RECIPE_NUMBER").Value = 0
    SmartTags("HMI\C-Batch Report - GMP Registration.Material_ID").Value = ""
```

Poi, se nel PLC è attiva la registrazione dei dati di produzione, scrive il riepilogo nell'audit trail ed esegue l'esportazione:

StopBatch – seconda parte

```
    If SmartTags("...C-DB101-CONFIGURATION*_CFR21_PROD_DATA_ENABLED").Value = True Then
        Call Wait(WAIT_TIME1)            ' 1 s
        Call AddUserEvent_Counters
    End If
    Call Wait(WAIT_TIME2)                ' 2 s
    Call DefinitiveExport(sPath)
    SmartTags("...I_STA_ON_PRODUCTION") = False
    SmartTags("...In_AUDIT_TRAIL_I_B_STOP_BATCH_REQUEST").Value = 0
End If
```

Le attese servono al PLC: dopo l'attivazione della richiesta di stop il PLC registra data/ora di fine, operatore e totali in DB2007 (paragrafo 7.10). AddUserEvent_Counters legge poi questi valori. La richiesta di stop resta attiva fino alla fine dell'esportazione, circa 15 secondi.

Bit / tag	Valore	Effetto
`LottoAvviato`	0	Il PLC blocca di nuovo il ciclo automatico
`In_AUDIT_TRAIL_I_B_STOP_BATCH_REQUEST`	1 → 0	Fronte di chiusura del report di lotto (FC2007)
`I_STA_BATCH_NAME`, `I_STA_BATCH_RECIPE`, `Material_ID`	vuoti / 0	Campi della pagina pronti per il lotto successivo
`W.RECIPE_NUMBER`	0	Numero ricetta in lavoro azzerato
`I_STA_ON_PRODUCTION`	0	Fine lotto: il PLC ridà il consenso a START

6.6 AddUserEvent – registrazione nell'audit trail

Tipo: Function (restituisce un Integer). **Chiamata da**: StartBatch, StopBatch, DefinitiveExport. **Chiama**: TranslateMsg, `NotifyUserAction`.

Parametro	Significato
`iEventId`	Quale evento registrare (tabella seguente)
`iConfirmationType`	0 = nessuna conferma (`hmiNone`); 1 = conferma dell'operatore (`hmiAcknowledgement`)
valore restituito	`Err.Number`: 0 = evento registrato (e confermato); diverso da 0 = conferma annullata o errore

La funzione lavora in due passi. Nel primo (`Select Case iEventId`) prepara i testi di **Categoria** e **Descrizione** leggendoli dalla lista `GMP_MESSAGE` nella lingua dell'audit (`AUDIT_LANGUAGE = 1`):

ID	Costante	Categoria (testo)	Descrizione (testo)	Oggetto
1	`START_BATCH_EVENT_ID`	7 NOME LOTTO	100 AVVIO LOTTO	nome del lotto
2	`STOP_BATCH_EVENT_ID`	7 NOME LOTTO	101 FINE LOTTO	nome del lotto
3	`RECIPE_BATCH_EVENT_ID`	8 RICETTA	–	n. ricetta + " " + nome formato
4	`TEMPORARY_EXPORT_EVENT_ID`	102 ESPORTAZIONE TEMPORANEA	10 ESPORTAZIONE REPORT	–
5	`DEFINITIVE_EXPORT_EVENT_ID`	103 ESPORTAZIONE DEFINITIVA	10 ESPORTAZIONE REPORT	–
6	`MACHINE_SERIAL_NUMBER_EVENT_ID`	104 (vuoto)	105 MATRICOLA MACCHINA	–
20	`DATA_EDIT_TO_WORK_EDIT_EVENT_ID`	8 RICETTA	106 TRASFERIMENTO DATI RICETTA…	–

Nel secondo passo (`Select Case iConfirmationType`) chiama `NotifyUserAction` con il tipo di conferma richiesto. Esempio per l'avvio del lotto con conferma:

AddUserEvent – registrazione con conferma

```
On Error Resume Next
iLanguageMode = AUDIT_LANGUAGE
sCategory    = TranslateMsg(BATCH_NAME_MSG_ID, iLanguageMode)        ' "NOME LOTTO"
sDescription = TranslateMsg(START_BATCH_EVENT_MSG_ID, iLanguageMode) ' "AVVIO LOTTO"
...
NotifyUserAction hmiAcknowledgement, hmiFalse, sCategory, _
    SmartTags("...I_STA_AUDIT_TRAIL.I_STA_BATCH_NAME").Value, sDescription
...
AddUserEvent = Err.Number
Err.Clear
```

I parametri di `NotifyUserAction` sono, nell'ordine:

- **tipo di conferma**: `hmiNone` (nessuna) o `hmiAcknowledgement` (conferma con OK/Annulla);
- **commento obbligatorio**: `hmiFalse`, quindi l'operatore può confermare senza scrivere un commento;
- **categoria**, **oggetto** e **descrizione**: i tre campi della riga di audit trail.

Se l'operatore preme Annulla, `NotifyUserAction` genera un errore. Grazie a `On Error Resume Next` lo script non si interrompe e restituisce il numero dell'errore: è così che StartBatch e StopBatch capiscono che l'operazione è stata annullata.

6.7 AddUserEvent_Counters – riepilogo di fine lotto

Tipo: Function. **Chiamata da**: StopBatch (se `CFR21_PROD_DATA_ENABLED`). **Chiama**: TranslateMsg, `NotifyUserAction`.

La funzione esegue un ciclo `For iEventId = 200 To 217`. Per ogni identificativo prende dalla lista testi la categoria (testi 200–217) e, se la riga è attiva, scrive nell'audit trail il valore corrispondente del report di lotto (DB2007), senza conferma:

AddUserEvent_Counters – struttura (semplificata)

```
For iEventId = 200 To 217 Step 1
    sCategory = TranslateMsg(iEventId, iLanguageMode)
    Select Case iEventId
        Case BATCH_START_TIME_DT_ID         ' 200
            NotifyUserAction hmiNone, hmiFalse, sCategory, _
                SmartTags("HMI\C-Batch Report - ...Batch_START_TIME_DT"), sDescription
        Case BATCH_END_TIME_DT_ID           ' 201 -> Batch_END_TIME_DT
        Case OPERATOR_NAME_BY_LOGIN_BATCH_START_ID   ' 205 -> Operator Name by Login Batch Start
        Case OPERATOR_NAME_BY_LOGIN_BATCH_STOP_ID    ' 206 -> Operator Name by Login Batch Stop
        ' 202-204 e 207-217: righe commentate
    End Select
Next
```

ID	Testo	Tag del report (DB2007)	Stato
200	DATA INIZIO LOTTO	`Batch_START_TIME_DT`	Attivo
201	DATA FINE LOTTO	`Batch_END_TIME_DT`	Attivo
202	LOTTO NUMERO	`Batch_Number`	Commentato
203	NUMERO RICETTA	`Recipe Number`	Commentato
204	NOME PRODOTTO	`Product Name`	Commentato
205	UTENTE AD INZIO LOTTO	`Operator Name by Login Batch Start`	Attivo
206	UTENTE A FINE LOTTO	`Operator Name by Login Batch Stop`	Attivo
207–209	CICLI MACCHINA, CASSE BUONE, CASSE SCARTATE	`Total Entered / Good / Rejected Product`	Commentato
210–212	ORE / MINUTI / SECONDI MACCHINA IN PRODUZIONE	`Machine Running Time Hours / Minute / Second`	Commentato
213–217	CASSE SCARTATE PER … (5 cause)	`Reject_OpenedFlap` … `Reject_WrongPrinting`	Commentato

Per aggiungere una riga al riepilogo basta togliere l'apice di commento alla riga `Case` corrispondente.

6.8 DefinitiveExport – esportazione definitiva

Tipo: Sub. **Chiamato da**: StopBatch. **Chiama**: CheckStorageDevice, AddUserEvent, LogsTransfer, SetWriteAttr, ShowMsg.

Lo scopo è chiudere i file di audit trail e allarmi del lotto e spostarli nella cartella di archivio della scheda SD. Il parametro `sPath` è il percorso di destinazione (`\Storage Card SD`).

Per prima cosa controlla il supporto, poi riconosce la destinazione dal testo del percorso con `InStr` (che restituisce 0 se il testo non è contenuto):

DefinitiveExport – scelta della destinazione

```
iCheckTarget = CheckStorageDevice(sPath)
If InStr(sPath, "USB") <> 0 Then            ' chiavetta USB      -> messaggi 2 / 3
    ...
ElseIf InStr(sPath, "SD") <> 0 Then         ' scheda SD          -> messaggi 22 / 23
    ...
Else                                        ' destinazione rete  -> messaggi 17 / 18
    ...
End If
```

I tre rami eseguono le stesse operazioni e cambiano solo messaggi e allarmi. Per la scheda SD:

DefinitiveExport – ramo scheda SD

```
If iCheckTarget = True Then
    iReturn = AddUserEvent(DEFINITIVE_EXPORT_EVENT_ID, NONE_TYPE)      ' 5: nel file chiuso
    Call LogsTransfer(sPath, MOVE_FILE)                                ' sposta i log
    Call SetWriteAttr(sPath)                                           ' toglie "sola lettura"
    ResetBit "ALARM_DATA_ARCHIVE"
    iReturn = AddUserEvent(MACHINE_SERIAL_NUMBER_EVENT_ID, NONE_TYPE)  ' 6: nel nuovo file
    Call ShowMsg(CF_TARGET_TRASFER_OK_MSG_ID, "")                      ' messaggio 22
Else
    SetBit "ALARM_CF_CARD_ERROR"                                       ' allarme scheda SD
    Call ShowMsg(CF_TARGET_TRASFER_ERROR_MSG_ID, "")                   ' messaggio 23
End If
```

Destinazione	Riconosciuta da	OK	Errore	Allarme	SetWriteAttr
Chiavetta USB	"USB" nel percorso	2	3	`ALARM_USB_STICK_ERROR`	Sì
Scheda SD	"SD" nel percorso	22	23	`ALARM_CF_CARD_ERROR`	Sì
Rete	nessuno dei due	17	18	`ALARM_REMOTE_TARGET_ERR`	No

6.9 CheckStorageDevice – controllo del supporto

Tipo: Function (restituisce True/False). **Chiamata da**: DefinitiveExport, ShowCheckTarget. **Chiama**: Wait.

Il controllo è pratico: lo script prova a scrivere un file e poi verifica che esista davvero.

CheckStorageDevice – ramo pannello

```
Set objFile = CreateObject("FileCtl.File")             ' oggetto file del pannello
objFile.Open sPath & "\" & "@@@", fwModeAppend         ' crea/apre il file di prova
objFile.Close
Call Wait(2)
Set objFile = CreateObject("FileCtl.filesystem")
sReturn = objFile.Dir(sPath & "\" & "@@@", fsAttrNormal) ' "" se il file non esiste
If sReturn = "" Then bChecking = False Else bChecking = True
CheckStorageDevice = bChecking
```

Su PC lo stesso controllo è fatto con `Scripting.FileSystemObject` (`CreateTextFile` e `FileExists`). Il file `@@@` resta sul supporto dopo il controllo.

6.10 LogsTransfer – spostamento dei log

Tipo: Sub. **Chiamato da**: DefinitiveExport (modo MOVE). **Chiama**: Wait e le funzioni di sistema dei log.

Parametro	Significato
`sPath`	Cartella di destinazione. Lo script vi aggiunge `\AuditTrails` (MOVE) o `\TempAuditTrails` (COPY) e, essendo ByRef, il percorso modificato torna anche a chi lo ha chiamato.
`bMode`	0 = `MOVE_FILE` (sposta, usato alla chiusura del lotto); 1 = `COPY_FILE` (copia, esportazione temporanea)

WinCC non permette di spostare un file di log mentre lo sta scrivendo. Per questo lo script ferma e chiude i log, li archivia e poi li riapre:

LogsTransfer

```
StopLogging hmiAlarmLog, "Alarms"              ' 1. ferma la registrazione
StopLogging hmiAuditTrailLog, "AuditTrail"
Call Wait(2)
CloseAllLogs                                    ' 2. chiude i file
Call Wait(2)
If bMode = MOVE_FILE Then
    sPath = sPath & "\AuditTrails"
    ArchiveLogFile hmiAlarmLog, "Alarms", sPath, hmiMove           ' 3. sposta
    ArchiveLogFile hmiAuditTrailLog, "AuditTrail", sPath, hmiMove
ElseIf bMode = COPY_FILE Then
    sPath = sPath & "\TempAuditTrails"
    ArchiveLogFile hmiAlarmLog, "Alarms", sPath, hmiCopy           '    oppure copia
    ArchiveLogFile hmiAuditTrailLog, "AuditTrail", sPath, hmiCopy
End If
Call Wait(2)
OpenAllLogs                                     ' 4. riapre i file
Call Wait(2)
StartLogging hmiAlarmLog, "Alarms"              ' 5. riavvia la registrazione
StartLogging hmiAuditTrailLog, "AuditTrail"
```

Con `hmiMove` i file vengono tolti dalla cartella dei log del pannello: alla riapertura WinCC crea file nuovi e vuoti. Con `hmiCopy` gli originali restano e la registrazione continua sugli stessi file. Nel codice le righe dell'audit trail sono accompagnate dal commento "togliere/aggiungere l'apice se GMP abilitato": servono ad adattare lo script alle macchine senza audit trail.

6.11 SetWriteAttr – attributi dei file archiviati

Tipo: Sub. **Chiamato da**: DefinitiveExport.

Scorre i file della cartella di archivio con attributo "sola lettura" e li riporta a "normale", così che possano essere copiati e cancellati in seguito (per esempio da `Clear.bat`).

SetWriteAttr – ramo pannello

```
Set objFile = CreateObject("FileCtl.filesystem")
sFileName = objFile.Dir(sPath & "\*.*", fsAttrReadOnly)   ' primo file in sola lettura
Do While sFileName <> ""
    objFile.SetAttr sPath & "\" & sFileName, vbNormal      ' attributo normale
    sFileName = objFile.Dir                                 ' file successivo
Loop
```

Su PC usa `FileSystemObject` sulla cartella `C:\Storage Card SD\AuditTrails` e toglie il bit di sola lettura con un'operazione `Xor` sugli attributi.

6.12 ShowCheckTarget – CONTROLLA SD / CONTROLLA USB

Tipo: Sub. **Chiamato da**: CONTROLLA SD (`PercorsoSD`), CONTROLLA USB (`PercorsoUSB`). **Chiama**: CheckStorageDevice, BusySize, ShowMsg.

Per prima cosa sceglie i testi con cui riconoscere il supporto, che sono diversi tra pannello e PC:

ShowCheckTarget – riconoscimento del supporto

```
If SmartTags("Audit Trail 21CFR11.In_E_D_21CFR11_PC").Value = 0 Then
    sLOCAL_TARGET_USB = "USB"    : sLOCAL_TARGET_SD = "SD"       ' pannello
Else
    sLOCAL_TARGET_USB = "D:"     : sLOCAL_TARGET_SD = "Report"   ' PC
End If
iCheckTarget = CheckStorageDevice(sPath)
```

Poi, per la chiavetta USB, se il controllo è positivo misura il contenuto della cartella di esportazione temporanea:

ShowCheckTarget – chiavetta presente

```
ResetBit "ALARM_USB_STICK_ERROR"
Call ShowMsg(USB_TARGET_OK_MSG_ID, "")              ' 0  CHIAVE USB OK
Call ShowMsg(TARGET_CHECK_ONGOING_MSG_ID, "")       ' 11 RICERCA SPAZIO OCCUPATO...
sPath = sPath & "\TempAuditTrails"
iReturn = BusySize(sPath, iFileLen, iFileNumber, 100)
If iReturn = True Then
    Call ShowMsg(TARGET_BUSY_SPACE_MSG_ID, iFileLen)     ' 12 SPAZIO OCCUPATO ... [KByte]
    Call ShowMsg(TARGET_FILE_NUMBER_MSG_ID, iFileNumber) ' 13 NUMERO FILE ...
Else
    Call ShowMsg(TARGET_FILES_PRESENT_MSG_ID, "")        ' 19 FILES CHIAVE USB PRESENTI
End If
```

Comportamento con il supporto assente:

Supporto	Allarme	Messaggio
Chiavetta USB	Con la costante `SERVER_PRESENT = True` l'allarme `ALARM_USB_STICK_ERROR` viene invertito: attivato se era spento, resettato se era attivo	1 ERRORE CHIAVE USB, se l'allarme era già attivo
Scheda SD	`ALARM_CF_CARD_ERROR` attivato	21 ERRORE SD CARD, se l'allarme era già attivo
Rete	`ALARM_REMOTE_TARGET_ERR` attivato	16 ERRORE DEPOSITO FILE SERVER, se l'allarme era già attivo

Con ogni messaggio da 3 secondi, CONTROLLA USB con la chiavetta presente dura circa 14 secondi.

6.13 BusySize – spazio occupato

Tipo: Function (restituisce True/False). **Chiamata da**: ShowCheckTarget.

Parametro	Direzione	Significato
`sPath`	ingresso	Cartella da esaminare
`iFileLen`	uscita	Spazio occupato in KB (parte intera)
`iFileNumber`	uscita	Numero di file contati
`iMaxLimit`	ingresso	Numero massimo di file da contare (0 = nessun limite)
valore restituito	uscita	True = conteggio completo; False = superato il limite

BusySize – ramo pannello

```
sFileName = objFile.Dir(sPath & "\*.*", fsAttrNormal)
Do While sFileName <> ""
    iLength = objFile.FileLen(sPath & "\" & sFileName)
    If iLength <> 0 Then iLength = iLength / 1024          ' byte -> KB
    iTotalLength = iTotalLength + iLength
    iFileNumberCount = iFileNumberCount + 1
    sFileName = objFile.Dir                                ' file successivo
    If iMaxLimit <> 0 And iFileNumberCount > iMaxLimit Then
        bReturn = False : Exit Do                          ' oltre il limite
    End If
Loop
iFileLen = Int(iTotalLength) : iFileNumber = iFileNumberCount
```

6.14 ShowMsg, TranslateMsg e SetLanguageId – messaggi e lingue

Tutti i testi degli script sono nella lista testi `GMP_MESSAGE` del progetto, tradotta nelle lingue della macchina. Gli script non contengono testi scritti nel codice: usano solo il numero della voce.

6.14.1 ShowMsg(iMsgId, sValue)

ShowMsg

```
sTraslation = TranslateMsg(iMsgId, PANEL_LANGUAGE)    ' testo nella lingua del pannello
If sValue <> "" Then sTraslation = sTraslation & sValue   ' es. "SPAZIO OCCUPATO ... : " & 1234
Call ShowSystemAlarm(sTraslation)                     ' messaggio di sistema
Call Wait(3)
```

Il messaggio compare come messaggio di sistema (finestra o indicatore dei messaggi del pannello). L'attesa di 3 secondi lascia all'operatore il tempo di leggerlo prima del messaggio successivo.

6.14.2 TranslateMsg(iMsgId, iLanguageMode)

Restituisce il testo della voce `iMsgId`. Prima chiama SetLanguageId, poi sceglie la lingua: con `iLanguageMode = 0` usa la lingua del pannello (`TP_LANGUAGE`), con `1` la lingua dell'audit (`TP_CUSTOM_AUDIT_LANGUAGE`). Le lingue sono identificate con i codici Microsoft (LCID):

TranslateMsg – scelta della lingua (semplificata)

```
Select Case SmartTags("Hmi_Unit\HMIUNIT*.TP_LANGUAGE")
    Case 1040 : LookupText sTraslation, iMsgId, 1040, "GMP_MESSAGE"   ' italiano
    Case 1033 : LookupText sTraslation, iMsgId, 2057, "GMP_MESSAGE"   ' inglese USA -> testi UK
    Case 2057 : LookupText sTraslation, iMsgId, 2057, "GMP_MESSAGE"   ' inglese UK
    ...                                                    ' DE, FR, ES, PT, NL, MK, PL
    Case Else : LookupText sTraslation, iMsgId, 1040, "GMP_MESSAGE"   ' default italiano
End Select
```

Lingua	Codice	Lingua	Codice
Italiano	1040	Spagnolo	3082
Inglese USA (usa i testi UK)	1033	Portoghese	2070
Inglese UK	2057	Olandese	1043
Tedesco	1031	Macedone	1071
Francese	1036	Polacco	1045

6.14.3 SetLanguageId

SetLanguageId

```
SmartTags("Hmi_Unit\HMIUNIT*.TP_LANGUAGE") = HmiRuntime.Language
SmartTags("Audit Trail 21CFR11.AUDIT_TRAIL.TP_CUSTOM_AUDIT_LANGUAGE") = HmiRuntime.Language
```

Scrive la lingua attuale del runtime in entrambi i tag di lingua, che si trovano nel PLC (`DB2010.DBW36` e `DB2014.DBW198`). Di conseguenza la lingua dell'audit coincide con quella in uso sul pannello al momento della registrazione.

6.15 Wait, WaitMs e GetDateTimeNowPC

`Wait(iSecond)` e `WaitMs(ms)` sono attese "attive": restano in un ciclo che controlla l'orologio (`Timer`, secondi dalla mezzanotte) finché non è passato il tempo richiesto.

Wait e WaitMs

```
Sub Wait(ByRef iSecond)                    ' usata dagli script del lotto
    iMyTime = Timer + iSecond
    iEndTime = iMyTime - Timer
    Do While iEndTime > 0
        iEndTime = iMyTime - Timer
    Loop
End Sub

Sub WaitMs(ByVal ms)                       ' usata dagli script di connessione
    Timer0 = Timer
    Do
        ElapsedTime = Timer - Timer0
        If ElapsedTime < 0 Then ElapsedTime = ElapsedTime + 86400   ' passaggio della mezzanotte
    Loop Until ElapsedTime >= ms / 1000
End Sub
```

`GetDateTimeNowPC` compone data e ora correnti nel formato `AAAAMMGG_hhmmss` (es. `20261025_143205`), aggiungendo lo zero davanti a mese, giorno, ore, minuti e secondi di una cifra. È usata solo nei rami PC di StartBatch e StopBatch.

La tabella riassume le attese di ciascuna operazione:

Operazione	Attese	Durata indicativa
START LOTTO	1 s + messaggio 5 (3 s)	4 s + conferma
STOP LOTTO	messaggio 6 (3 s) + 1 s + 2 s + controllo SD (2 s) + LogsTransfer (8 s) + messaggio 22 (3 s)	circa 20 s + conferma
CONTROLLA SD	controllo (2 s) + messaggio (3 s)	5 s
CONTROLLA USB	controllo (2 s) + 4 messaggi (12 s)	14 s

6.16 Prima connessione e percorsi SD / USB

I percorsi `PercorsoSD` e `PercorsoUSB` sono tag interni del pannello, calcolati ogni volta che il pannello si collega al PLC. Il tag `FronteConnessionePLC-HMI` (`DB17.DBX2.0`, scritto dal PLC) ha uno script sull'evento di cambio valore:

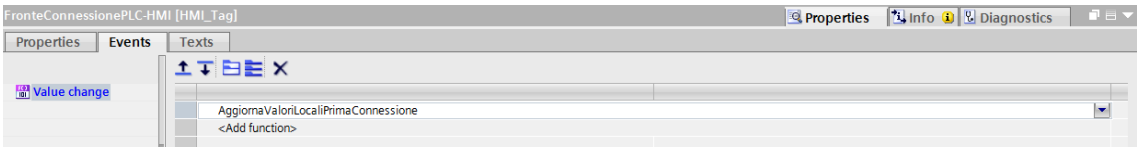


Figura 15 – Tag FronteConnessionePLC-HMI – evento Value change

AggiornaValoriLocaliPrimaConnessione

```
Sub AggiornaValoriLocaliPrimaConnessione()
If SmartTags("FronteConnessionePLC-HMI") Then
    SmartTags("L_SaveTimer") = False          ' azzera i flag locali di salvataggio
    SmartTags("L_SaveSystemData") = False
    SmartTags("L_SaveWorkData") = False
    SmartTags("L_SaveData") = False
    WaitMs(1000)
    SmartTags("StatusHMIConnessioneConPLCStabilita") = True   ' DB17.DBX2.1: conferma al PLC
    WaitMs(500)
    Call PercorsoUSB
    WaitMs(1500)
    Call PercorsoSD
    WaitMs(1500)
End If
End Sub
```

PercorsoSD e PercorsoUSB riconoscono il dispositivo provando a creare un `FileSystemObject`: sul pannello Comfort l'oggetto non esiste e la creazione genera un errore.

PercorsoSD (PercorsoUSB è uguale, con "\Storage Card USB" e "D:")

```
On Error Resume Next
Set oFso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If Err.Number <> 0 Then                                    ' pannello
    SetTag SmartTags("PercorsoSD"), "\Storage Card SD"
ElseIf oFso.FileExists("C:\Storage Card SD\USO OFFLINE") Then ' simulazione su PC
    SetTag SmartTags("PercorsoSD"), "\Storage Card SD"
Else                                                       ' Panel PC
    SetTag SmartTags("PercorsoSD"), "C:\Storage Card SD"
End If
```

6.17 Report Batch_Statistics

È il report stampato con `PrintReport` al rilascio di STOP LOTTO. Nell'intestazione riporta il formato in lavoro, nel corpo tempi, contatori ed efficienza del lotto.

PRODUZIONE

EFFICIENZA

	Tempi	D.	H.	M.	S.
1	Riferimento	000	00	00	00
2	Macchina Ferma	000	00	00	00
3	Macchina in Allarme	000	00	00	00
4	Marcia Automatica	000	00	00	00
5	Macchina in Marcia	000	00	00	00
6	Attesa Prodotto	000	00	00	00
7	Attesa Consenso a Valle	000	00	00	00

	Contatori	Quantità	
8	Cicli Macchina	0000000000	
9	Prodotti Buoni	0000000000	
10	Scarti	0000000000	
11	Efficienza Macchina	000	%
12	Velocità uscita teorica	00000	u/min

Figura 16 – Report Batch_Statistics – corpo del report

Sezione	Contenuto
Intestazione	**Program**: numero del formato in lavoro (`iWorkSizeNumber`); **Format**: nome del formato (`WorkSizeName`)
Tempi (G, H, M, S)	Riferimento, macchina ferma, macchina in allarme, marcia automatica, macchina in marcia, attesa prodotto, attesa consenso a valle
Contatori	Cicli macchina, prodotti buoni, scarti
Indicatori	Efficienza macchina (%), velocità di uscita teorica (pezzi/min)

Poiché i contatori vengono azzerati all'avvio del lotto e il report è stampato prima della chiusura, i valori riguardano solo il lotto appena concluso. Le figure mostrano i campi dell'intestazione.

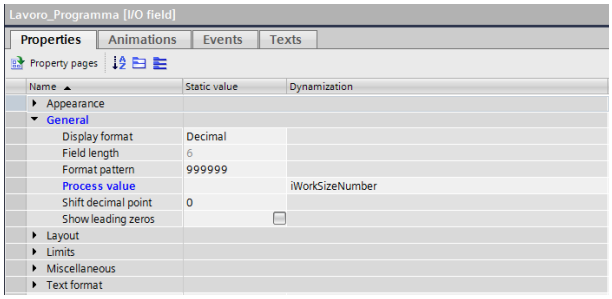


Figura 17 – Campo Program (numero formato)

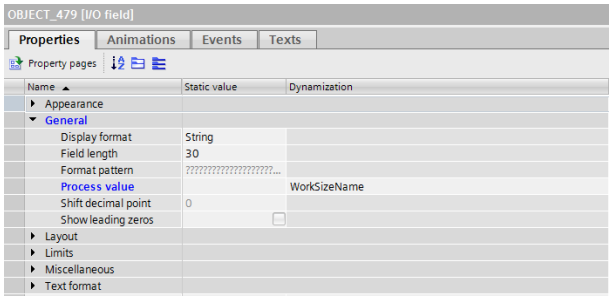


Figura 18 – Campo Format (nome formato)

7. Parte C – Logica PLC

7.1 Come leggere la logica

I blocchi PLC sono scritti in FUP/KOP (schema a blocchi e a contatti) e in AWL. Per renderli più facili da seguire, in questo capitolo la logica di ogni segmento è riscritta in forma testuale con questa notazione:

Notazione	Significato
`A AND B`, `A OR B`, `NOT A`	Operazioni logiche: contatti in serie, in parallelo, contatto negato
`X := espressione`	Bobina di assegnazione: X vale 1 finché l'espressione è vera
`S X` / `R X`	Bobina di set / reset: X resta a 1 (o a 0) anche quando la condizione sparisce
`P(A)`	Fronte di salita di A: vero per un solo ciclo PLC quando A passa da 0 a 1
`N(A)`	Fronte di discesa di A
`#nome`	Parametro o variabile locale del blocco

I nomi dei parametri seguono una regola: `i_` ingresso, `q_` uscita, `iq_` ingresso/uscita; `In_` e `Out_` sono usati nei blocchi di libreria con lo stesso significato.

7.2 Struttura dei blocchi

Tutta la logica del lotto parte da **FC2000**, chiamato nel ciclo principale OB1. Lo schema mostra i blocchi coinvolti e il loro compito.

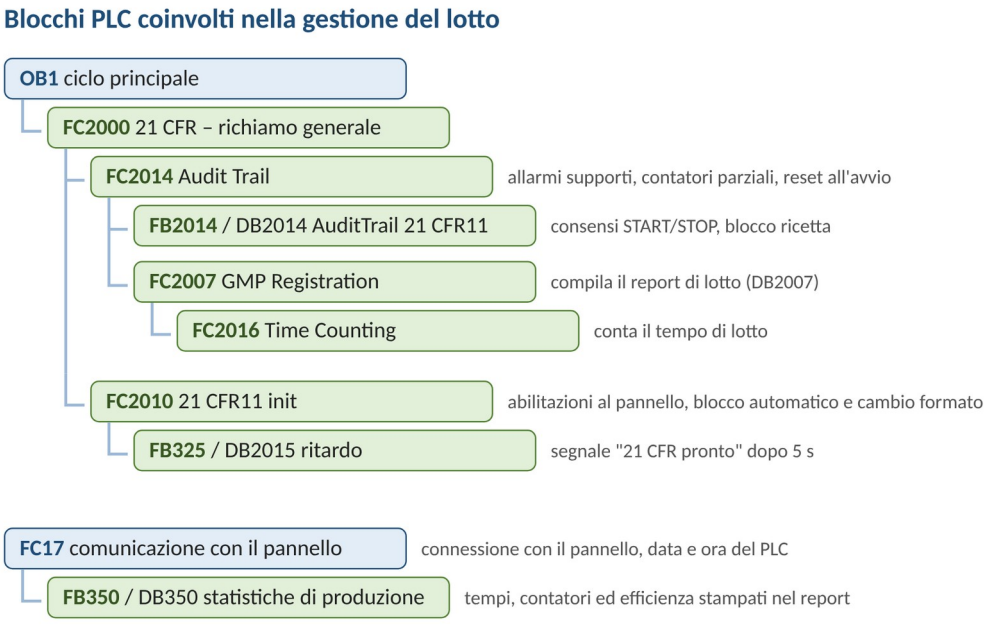


Figura 19 – Blocchi PLC della gestione lotto

In sintesi:

- **FC2010** decide **che cosa è permesso**: abilita i pulsanti del pannello, blocca il ciclo automatico senza lotto e il cambio formato con lotto avviato.

- **FC2014** collega la gestione 21 CFR alla macchina: allarmi dei supporti, contatori parziali, reset all'avvio del lotto. Al suo interno chiama **FB2014**, che calcola i consensi START/STOP, e **FC2007**, che compila il report di lotto.
- **FC17** gestisce la connessione con il pannello e l'orologio del PLC, usato per le date del lotto.

7.3 Scambio di segnali tra pannello e PLC

Le tabelle mostrano, nel tempo, quali segnali scrive il pannello e come reagisce il PLC durante l'avvio e la chiusura di un lotto (t = istante della pressione del pulsante; i tempi sono indicativi).

7.3.1 Avvio del lotto

Momento	Pannello (script)	PLC
Prima	Batch ID, ricetta e Material ID scritti nei DB	Consenso START (`RUN_OK`) = nessun lotto e automatico fermo → abilita il pulsante (`DB2010.DBX38.2`)
Press	`GetUserName` → `USER_NAME_Password`; `WorkSizeName` → `_AuditWorkSizeNameLine`	–
t + 1 s	Conferma dell'operatore; audit AVVIO LOTTO e RICETTA	–
t + 1 s	`I_STA_ON_PRODUCTION` = 1; `LottoAvviato` = 1; reset produzione e allarmi = 1	Fronte di ON_PRODUCTION: data/ora e operatore in DB2007, reset dei parziali, tempo a 0. LottoAvviato: sblocca l'automatico, blocca il cambio formato
t + 4 s	Fine messaggio 5: reset produzione e allarmi = 0	Consenso STOP (`STOP_OK`) = lotto in produzione e automatico fermo

7.3.2 Chiusura del lotto

Momento	Pannello (script)	PLC
Press	`GetUserName` → `USER_NAME_Password`	–
Release	Stampa del report, conferma, audit FINE LOTTO, messaggio 6	–
t + 3 s	`LottoAvviato` = 0; `STOP_BATCH_REQUEST` = 1; Batch ID, ricetta e Material ID svuotati	LottoAvviato = 0: automatico di nuovo bloccato. Fronte di STOP_REQUEST: data/ora di fine e operatore in DB2007; copia dei totali finché la richiesta è attiva
t + 4 s	Audit: data inizio e fine, utenti (letti da DB2007)	–
t + 6…16 s	Esportazione definitiva su SD	Allarme SD se il supporto non è disponibile
Fine	`I_STA_ON_PRODUCTION` = 0; `STOP_BATCH_REQUEST` = 0	Consenso START di nuovo attivo a macchina ferma

7.4 Blocchi dati

Pannello e PLC si scambiano i dati attraverso questi DB:

DB	Nome	Contenuto
DB2000	DB_Aux21CFR	Bit di appoggio: richieste e stati dell'audit, allarmi dei supporti, contatori parziali, memorie dei fronti
DB2007	GMP Registration	Report di lotto: date, numero lotto, ricetta, nome prodotto, operatori, tempo, totali, scarti per causa, Material ID
DB2010	Init Audit Trail	Utente collegato, nome del formato, lingua, configurazione, abilitazioni dei pulsanti, richieste di reset, solo trasporto
DB2014	Audit Trail DB	DB di istanza di FB2014: dati e stato del lotto, consensi, configurazione 21 CFR
DB2015	DB_Audit_DelayStart	DB di istanza di FB325 (ritardo di avvio)
DB17	Area dati display	Comunicazione con il pannello: connessione, data e ora, stato macchina

7.4.1 DB2000 – DB_Aux21CFR

Indirizzo	Nome	Significato
DBX0.0	`KeyRq_EnableAudit`	Richiesta di attivare/disattivare l'audit
DBX0.1	`Vis_Audit`	Audit abilitato (tag HMI `StatusHMIAuditEnabled`)
DBX0.2	`Aux_Audit`	Lotto avviato (tag HMI `LottoAvviato`)
DBX0.3	`Inibit_ResetData_Audit`	Reset dati di produzione bloccato
DBX0.4	`ForcedShutDown_Audit`	Spegnimento forzato
DBX0.5 / 0.6 / 0.7	`Alrm_AuditTrailData` / `Alrm_Error_USB` / `Alrm_Error_WEB`	Allarmi archivio dati, USB, rete
DBX1.0	`Alrm_Error_CF_CARD`	Allarme scheda SD
DBX1.1 / 1.2	`SD_CARD_FULL` / `SD_CARD_FULL_RETAIN`	Memoria SD piena e sua memoria
DBX14.0…15.2	`aux_os[n]`	Memorie dei fronti usate dai blocchi
DBD20 / 24 / 28 / 32	`Audit_PartiRejectCases` / `PartialCases` / `PartialPal` / `PartialGood`	Contatori parziali: scarti, entrati, pallet, buoni

7.4.2 DB2007 – GMP Registration (report di lotto)

Indirizzo	Nome	Contenuto
DBX0.0 / 0.1	`BatchReport_Start_GMP_R` / `BatchReport_Stop_GMP_R`	Impulsi di start e stop
DBD2 / DBD6 / DBB10	`MachineRunning_Time_Hour / Min / Sec`	Tempo del lotto in corso
DBX12.0	`Batch_START_TIME_DT`	Data e ora di inizio (DATE_AND_TIME)
DBX20.0	`Batch_END_TIME_DT`	Data e ora di fine
DBX28.0	`Batch_Number`	Numero lotto (String)
DBD284	`Recipe_Number`	Numero ricetta (numero formato)
DBX288.0	`Product_Name`	Nome prodotto (nome formato)
DBX340.0 / 392.0	`Operator Name by Login Batch Start / Stop`	Operatori di inizio e fine
DBD444 / 448 / DBB452	`MachineRunning_Time` (totali)	Tempo del lotto copiato alla chiusura
DBD454 / 458 / 462 / 486	`Total_Entered / GoodProd / Rejected / Pallet`	Totali del lotto
DBD466 … 482	`Reject_OpenedFlap … Reject_WrongPrinting`	Scarti per causa
DBX514.0	`Material_ID`	Material ID (String)

7.4.3 DB2010 e DB2014

I bit principali di DB2010 e DB2014 sono elencati nell'appendice 9.1. In DB2010 si trovano le abilitazioni dei pulsanti (byte 38) e i dati scritti dal pannello (utente, formato, lingua); DB2014 è il DB di istanza di FB2014 e contiene i dati del lotto scritti dal pannello (nome, ricetta, stato) e i consensi calcolati.

7.5 FC2000 – richiamo generale

FC2000 contiene tre segmenti:

FC2000

```
Segm. 1:  #AuxDword := 0                    // valore fisso per i pallet
Segm. 2:  CALL FC2014 "Audit Trail_V01"     // allarmi, contatori, FB2014, FC2007
Segm. 3:  CALL FC2010 "21CFR11 init_V01"    // abilitazioni e blocchi
```

Collegamenti principali di FC2014:

Parametro	Collegato a	Significato
i_AutomaticCycle	M3.0	Ciclo automatico della macchina attivo
i_ResetAlrm	M17.1	Impulso del pulsante di reset allarmi
i_SizeNumProg	"Formato".Size_Program (DB3.DBW34)	Numero del formato in lavoro
i_PartialCycle / i_PartialGood / i_PartialReject	DB350.DBD200 / DBD204 / DBD208	Contatori parziali della macchina
i_PartialPal	#AuxDword (= 0)	Pallet: non contati su questa macchina
i_VoltageOnUPS	M205.6	Presenza tensione (UPS)
iq_rqResPartial…, iq_rqResEfficiency	M31.1, M31.2, M37.4, M37.5, DB98.DBX74.6, DB350.DBX54.0	Richieste di reset di scarti, buoni, ore, cicli, pallet, efficienza
iq_Sel_Stoptype	M0.7	Richiesta di arresto in fase
iq_Msg_InsufMemory	M143.1	Messaggio "memoria insufficiente"
q_Alrm_AuditTrail / _Error_USB / _Error_WEB / _Error_CF_CARD	M107.7 / M107.6 / M108.6 / M108.5	Allarmi a pannello

Collegamenti di FC2010:

Parametro	Collegato a	Significato
i_AutomaticCycle	M3.0	Ciclo automatico attivo
i_VoltageOnUps	NOT M0.0 (sempre 1)	Presenza tensione (controllo escluso)
iq_MsgIllegalFunct	M141.6	Messaggio "funzione non ammessa"
iq_MsgLottoNonAvviato	M143.0	Messaggio "lotto non avviato"
iq_InibitAutoCycle	M2.7	Inibizione del ciclo automatico
iq_InibitChangeFormat	M3.7	Inibizione del cambio formato

7.6 FC2010 – abilitazioni e blocchi

FC2010 "21 CFR11 init" decide che cosa può fare l'operatore e blocca la macchina quando serve.

7.6.1 Configurazione e avvio (segmenti 1–4)

FC2010 – segmenti 1–4

```
Segm. 1 (AWL):   S CFR21_ENABLED           // DB2010.DBX34.1: 21 CFR sempre abilitato
                 R E_D_UPS                 // DB2010.DBX34.2: controllo UPS escluso
                 primo ciclo:     R In_E_D_21CFR11_PROD_DATA   // DB2014.DBX0.4
                 cicli seguenti:  S In_E_D_21CFR11_PROD_DATA   // dati produzione sempre attivi
Segm. 2 (OB100): R TP_START_Init_21CFR11    // DB2010.DBX34.0
Segm. 3:         FB325 / DB2015 (i_TON = 5 s, i_xSensor = CFR21_ENABLED)
Segm. 4:         P(DB2015.DBX6.0)  ->  S TP_START_Init_21CFR11
```

All'avvio del PLC il bit TP_START_Init_21CFR11 viene spento e, 5 secondi dopo, riacceso tramite il ritardo di FB325: è il segnale con cui il PLC comunica al pannello che la gestione 21 CFR è pronta.

7.6.2 Abilitazioni al pannello (segmento 5)

FC2010 – segmento 5

```
Tutte valide solo con ciclo automatico fermo (NOT #i_AutomaticCycle):
I_A_CMD_LOCK_NEW_RECI  (DB2010.DBX38.0) := NOT #i_AutomaticCycle AND NOT O_CMD_LOCK_NEW_RECIPE
I_A_BATCH_21CFR_NAME   (DB2010.DBX38.1) := NOT #i_AutomaticCycle AND NOT I_STA_ON_PRODUCTION
I_A_BATCH_21CFR_START  (DB2010.DBX38.2) := NOT #i_AutomaticCycle AND I_STA_ON_PROD_RUN_OK
I_A_BATCH_21CFR_STOP   (DB2010.DBX38.3) := NOT #i_AutomaticCycle AND I_STA_ON_PROD_STOP_OK
```

Bit	Tag HMI	Abilita sul pannello
DB2010.DBX38.0	21CFR_Lock_New_Recipe_Mac…	Caricamento di una nuova ricetta
DB2010.DBX38.1	21CFR_Batch_Name_Enabled	Campo Batch ID
DB2010.DBX38.2	21CFR_Batch_Start_Enabled	Pulsante START LOTTO
DB2010.DBX38.3	21CFR_Batch_Stop_Enabled	Pulsante STOP LOTTO

7.6.3 Attivazione e disattivazione dell'audit (segmenti 7–10)

FC2010 – segmenti 7–10

```
(KeyRq = KeyRq_EnableAudit, DB2000.DBX0.0)
Segm. 7:   KeyRq AND #i_AutomaticCycle            -> S #iq_MsgIllegalFunct, R KeyRq
Segm. 8:   KeyRq AND Vis_Audit AND Aux_Audit      -> S #iq_MsgIllegalFunct, R KeyRq
Segm. 9:   KeyRq AND NOT Vis_Audit                -> S Vis_Audit, R KeyRq
Segm. 10:  KeyRq AND Vis_Audit                    -> R Vis_Audit, R KeyRq
```

La richiesta `KeyRq_EnableAudit` funziona come un interruttore: ogni richiesta inverte lo stato di `Vis_Audit` (audit abilitato). Non è accettata in ciclo automatico (segmento 7) e non permette di disattivare l'audit con un lotto avviato (segmento 8); in questi casi compare "funzione non ammessa". L'ordine dei segmenti è importante: il segmento 9 azzera la richiesta, quindi nello stesso ciclo il segmento 10 non la vede più.

7.6.4 Blocchi della macchina (segmenti 11–15)

FC2010 – segmenti 11–15

```
Segm. 11:  Vis_Audit AND NOT Aux_Audit     -> S #iq_MsgLottoNonAvviato, S #iq_InibitAutoCycle
Segm. 12:  Vis_Audit AND Aux_Audit         -> S #iq_InibitChangeFormat
Segm. 14:  Aux_Audit AND NOT #i_VoltageOnUps -> S ForcedShutDown_Audit
Segm. 15:  Inibit_ResetData_Audit := Aux_Audit AND I_STA_ON_PRODUCTION
```

Questi segmenti realizzano le regole viste nel capitolo 4: senza lotto avviato (`Aux_Audit` = `LottoAvviato` = 0) il ciclo automatico è inibito e compare il messaggio "lotto non avviato"; con il lotto avviato è inibito il cambio formato e, durante la produzione, il reset dei dati. Le inibizioni sono parametri di ingresso/uscita (`iq_`): FC2010 le imposta e il programma macchina le utilizza.

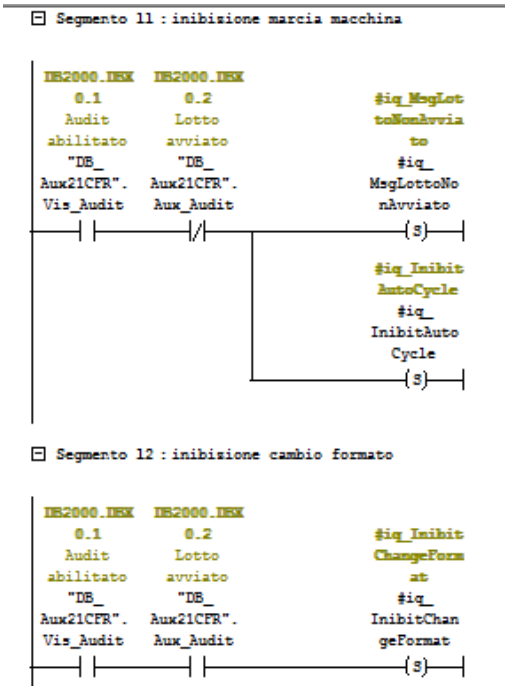


Figura 20 – FC2010, segmenti 11 e 12 – inibizione marcia e cambio formato

7.7 FB325 – ritardo all'inserzione e alla disinserzione

FB325 è un filtro generico con due temporizzatori IEC (TON) in multi-istanza. In FC2010 è usato solo come ritardo all'inserzione di 5 secondi.

Parametro	Tipo	Significato
`i_TON`	S5TIME	Ritardo all'inserzione (0 = nessun ritardo)
`i_TOFF`	S5TIME	Ritardo alla disinserzione (0 = nessun ritardo)
`i_xSensor`	BOOL	Segnale da filtrare
`q_xSensor`	BOOL	Segnale filtrato

FB325

```
Segm. 1-8:   se i_TON <= 0:  l_xAuxTON_Sensor := i_xSensor           (salto, nessun ritardo)
             altrimenti:      l_TON_Sens := S5TI_TIM(i_TON)           (FC7033: S5TIME -> TIME)
                              ifb_TON_Sensor(IN := i_xSensor, PT := l_TON_Sens)
                              l_xAuxTON_Sensor := ifb_TON_Sensor.Q
Segm. 9-16:  stessa logica per i_TOFF -> l_xAuxTOFF_Sensor
Segm. 17:    q_xSensor := l_xAuxTON_Sensor OR (l_xAuxTOFF_Sensor AND q_xSensor)
```

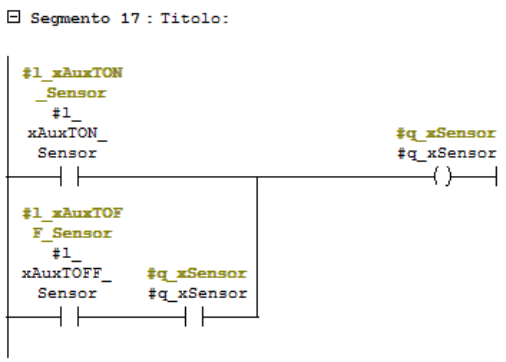


Figura 21 – FB325, segmento 17 – uscita con autoritenuta

7.8 FC2014 – allarmi, contatori e richiami

FC2014 "Audit Trail" è il blocco che collega la gestione 21 CFR al resto della macchina.

7.8.1 Allarmi dei supporti (segmenti 1–7)

FC2014 – segmenti 1–7

```
Segm. 1:  se Alrm_AuditTrailData (DB2000.DBX0.5): S #iq_Sel_Stoptype
          #q_Alrm_AuditTrail   := Alrm_AuditTrailData
Segm. 2:  se Alrm_Error_USB (DB2000.DBX0.6):      S #iq_Sel_Stoptype
          #q_Alrm_Error_USB    := Alrm_Error_USB
Segm. 3:  se Alrm_Error_WEB (DB2000.DBX0.7):      S #iq_Sel_Stoptype
          #q_Alrm_Error_WEB    := Alrm_Error_WEB
Segm. 4:  se Alrm_Error_CF_CARD OR SD_CARD_FULL:  S #iq_Sel_Stoptype
          #q_Alrm_Error_CF_CARD := Alrm_Error_CF_CARD OR SD_CARD_FULL
Segm. 5:  SD_CARD_FULL        -> S SD_CARD_FULL_RETAIN, R SD_CARD_FULL
Segm. 6:  P(NOT ConnectionDone) -> R SD_CARD_FULL_RETAIN
Segm. 7:  ConnectionDone AND SD_CARD_FULL_RETAIN -> S #iq_Msg_InsufMemory
```

Ogni allarme dei supporti attiva l'allarme a pannello corrispondente e imposta `iq_Sel_Stoptype` (`M0.7`), cioè la richiesta di **arresto in fase** della macchina. La segnalazione di memoria SD piena viene memorizzata in `SD_CARD_FULL_RETAIN` e mostrata come messaggio "memoria insufficiente" finché il pannello è collegato.

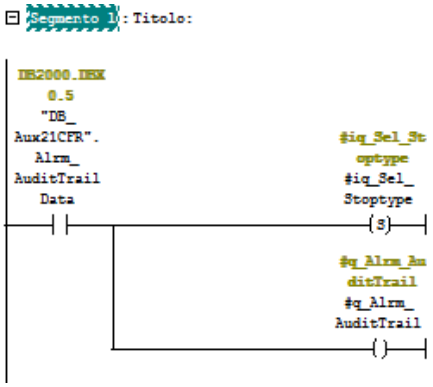


Figura 22 – FC2014, segmento 1 – allarme archivio dati

7.8.2 Stato e tensione (segmenti 9–12)

FC2014 – segmenti 9–12

```
Segm. 9:   In_E_D_21CFR11_PC (DB2014.DBX0.1) := M0.0      // sempre 0: modalità pannello
Segm. 10:  In_TP_STARTED_BIT (DB2014.DBX0.3) := ConnectionDone (DB17.DBX2.1)
Segm. 11:  se #i_VoltageOnUPS:      #I_UPS_VALUE_ON_OFF := 0
Segm. 12:  se NOT #i_VoltageOnUPS:  #I_UPS_VALUE_ON_OFF := 1   // richiesta spegnimento pannello
```

7.8.3 Richiamo di FB2014 (segmento 13)

Il segmento 13 chiama FB2014 con il DB di istanza DB2014. I collegamenti più importanti:

Parametro FB2014	Collegato a	Significato
`In_E_D_21CFR11_ENABLED`	`CFR21_ENABLED` (DB2010.DBX34.1)	21 CFR abilitato
`In_Power_on`	`"Primo"` (M101.0)	Primo ciclo dopo l'avvio del PLC
`In_Machine_running`	`#i_AutomaticCycle`	Ciclo automatico attivo
`In_RECIPE_E_RECIPE_N`, `In_RECIPE_W_RECIPE_N`	`#i_SizeNumProg`	Numero del formato (ricetta in modifica e in lavoro coincidono)
`In_RECIPE_W/E_PRODUCT_NAME`	`I_RECIPE_NAME` (P#DB2010.DBX44.0)	Nome del formato scritto dal pannello
`In_AUDITTRAIL_I_STA_PROD`, … `STOP_BR`, …`B_R`, …`B_N`…	Variabili della stessa DB2014	Dati del lotto scritti dal pannello
`In_I_STA_HMI_SHUTDOWN`	`#I_UPS_VALUE_ON_OFF`	Richiesta di spegnimento
`In_Alarm_…_RESET`	`#i_ResetAlrm`	Reset degli allarmi dei supporti
`Out_AUDITTRAIL_CMD_L_N_R` / `STA_P_B_A` / `STA_PROD` / `STA_P_RUN`	DB2014.DBX192.0 / .1 / .2 / .3	Uscite (paragrafo 7.9)
`InOut_AUDITTRAIL_S_P_S` / … `I_B_S_B`	DB2014.DBX194.5 / 194.4	Consenso STOP, richiesta di stop ricevuta
`InOut_HMIVARS_C_LENGUAGE`	DB2014.DBW198	Lingua dell'audit
`InOut_Alarm_data_archive` / `USB_error` / `r_target_err` / `Memory_Card_Error`	DB2000.DBX0.5 / 0.6 / 0.7 / 1.0	Allarmi dei supporti

7.8.4 Contatori e report (segmenti 14–19)

FC2014 – segmenti 14–19

```
Segm. 14-17: DB2000.DBD20 := #i_PartialReject      DB2000.DBD24 := #i_PartialCycle
             DB2000.DBD28 := #i_PartialPal         DB2000.DBD32 := #i_PartialGood
Segm. 18:    CALL FC2007 (Enable   := In_E_D_21CFR11_ENABLED AND In_E_D_21CFR11_PROD_DATA,
                          Start    := I_STA_ON_PRODUCTION (DB2014.DBX70.1),
                          Stop     := STOP_BATCH_REQUEST  (DB2014.DBX70.2),
                          Clock    := P(M100.5 "Clock 1.0s"))
Segm. 19:    P(I_STA_ON_PRODUCTION) -> S #iq_rqResPartialHour,  S #iq_rqResPartialReject,
                                       S #iq_rqResPartialGood,  S #iq_rqResPartialCycle,
                                       S #iq_rqResetPartialPal, S #iq_rqResEfficiency
```

Il segmento 19 è quello che **azzera i contatori all'avvio del lotto**: al fronte di salita di "lotto in produzione" attiva le stesse richieste di reset dei tasti del display (ore, scarti, buoni, cicli, pallet, efficienza), che il programma macchina esegue e poi spegne.

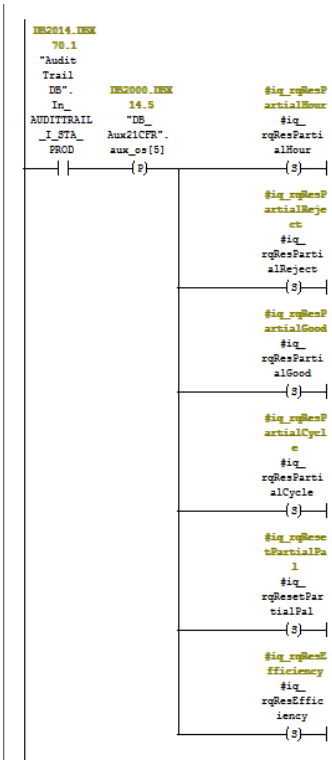


Figura 23 – FC2014, segmento 19 – reset dei parziali all'avvio del lotto

7.9 FB2014 – consensi START e STOP

FB2014 "AuditTrail 21 CFR11" è il blocco di libreria della gestione 21 CFR; il suo DB di istanza DB2014 è anche l'area in cui il pannello scrive i dati del lotto.

FB2014 – segmenti 1–7

```
Segm. 1:  NOT In_Power_on AND NOT In_TP_STARTED_BIT  -> R InOut_I_A_START_PAGE_DIS
Segm. 2:  Out_STA_P_B_A := (ENABLED AND NOT I_STA_PROD)
                       OR (NOT ENABLED AND ((NOT IEN_PRODUCTION_B AND RECIPE_GEN_ON_OFF_GEN)
                                            OR (IEN_PRODUCTION_B AND MACHPAR_ENABLE_GEN_PB)))
Segm. 3:  LOTTO := ENABLED AND I_STA_PROD
          Out_AUDITTRAIL_CMD_L_N_R := LOTTO                      // blocco nuova ricetta
          Out_AUDITTRAIL_STA_PROD  := LOTTO
          InOut_AUDITTRAIL_L_E_W   := LOTTO AND (W_RECIPE_N <> E_RECIPE_N)
          se LOTTO AND I_STA_B_R <> HMIVARS_STAT_N_R AND I_STA_B_R > 0:
              HMIVARS_STAT_N_R := I_STA_B_R          // memorizza la ricetta del lotto
          Out_AUDITTRAIL_STA_P_RUN := NOT LOTTO AND NOT In_Machine_running   // consenso START
          InOut_AUDITTRAIL_S_P_S   := LOTTO AND NOT In_Machine_running       // consenso STOP
          InOut_AUDITTRAIL_I_B_S_B := ENABLED AND I_B_STOP_BR     // richiesta di stop ricevuta
          ENABLED AND InOut_I_B_EDIT_TO_WORK -> S Out_I_B_EDIT_TO_WORK
          ENABLED AND InOut_I_B_WORK_TO_EDIT -> S Out_I_B_WORK_TO_EDIT
Segm. 4-7: (Alarm AND Alarm_RESET) OR NOT ENABLED  -> R Alarm      // archivio, USB, rete, SD
```

Il segmento 3 è il cuore della gestione: con 21 CFR abilitato il lotto è "in produzione" quando il pannello ha impostato `I_STA_ON_PRODUCTION`. Da questo dipendono il blocco della ricetta e i due consensi:

Uscita	Indirizzo	Vale 1 quando
Consenso START (`STA_P_RUN`)	DB2014.DBX192.3	nessun lotto in produzione **e** ciclo automatico fermo
Consenso STOP (`S_P_S`)	DB2014.DBX194.5	lotto in produzione **e** ciclo automatico fermo
Blocco ricetta (`CMD_L_N_R`)	DB2014.DBX192.0	lotto in produzione
Lotto in produzione (`STA_PROD`)	DB2014.DBX192.2	lotto in produzione

I segmenti 4–7 resettano gli allarmi dei supporti quando arriva il reset allarmi della macchina, oppure sempre se la gestione 21 CFR è disattivata.

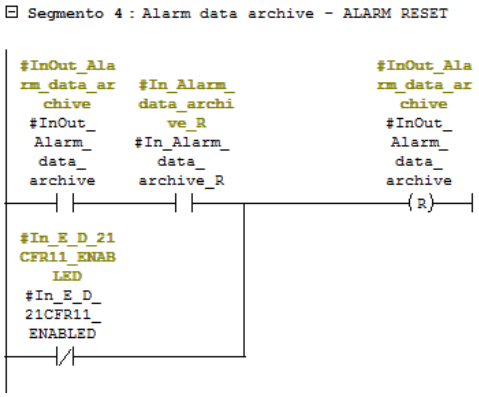


Figura 24 – FB2014, segmento 4 – reset dell'allarme archivio dati

7.10 FC2007 – report di lotto

FC2007 "GMP Registration" compila il report di lotto in DB2007. Gli ingressi arrivano dalla chiamata in FC2014 (segmento 18): abilitazione, start (`I_STA_ON_PRODUCTION`), stop (richiesta di stop) e un impulso al secondo.

FC2007 – segmenti 1–7

```
Segm. 1:  #Enable := #I_BatchReport_Enable
Segm. 2:  BatchReport_Start_GMP_R := P(#I_BatchReport_Start_GMP)      // impulso di avvio
Segm. 3:  BatchReport_Stop_GMP_R  := P(#I_BatchReport_Stop_GMP)       // impulso di chiusura
Segm. 4:  se #Enable AND Start_GMP_R:
              FILL  Data_Ora_Attuali (DB17.DBX68)  -> Batch_START_TIME_DT (DB2007.DBX12.0)
              FILL  USER_NAME_Password (DB2010.DBX0.0) -> Operator Start (DB2007.DBX340.0)
Segm. 5:  se #Enable AND Stop_GMP_R:
              FILL  Data_Ora_Attuali -> Batch_END_TIME_DT (DB2007.DBX20.0)
              FILL  USER_NAME_Password -> Operator Stop (DB2007.DBX392.0)
Segm. 6:  se #Enable AND Start_GMP:
              FC2016 (I_Clock := #I_MachineRunning_Time_C) -> Hour DBD2, Min DBD6, Sec DBB10
              al primo ciclo: FILL 0 -> DB2007.DBX2.0 (9 byte)            // azzera il tempo
Segm. 7:  se #Enable AND Stop_GMP (per tutta la durata della richiesta):
              Recipe_Number  := In_RECIPE_E_RECIPE_N (DB2014.DBW2)       // numero formato
              FILL I_STA_BATCH_NAME (DB2014.DBX74.0)   -> Batch_Number (DB2007.DBX28.0)
              FILL _AuditWorkSizeNameLine (DB2010.DBX44.0) -> Product_Name (DB2007.DBX288.0)
              Total_Rejected := DB2000.DBD20   Total_Entered := DB2000.DBD24
              Total_Pallet   := DB2000.DBD28   Total_Good    := DB2000.DBD32
              MachineRunning_Time totali := Hour / Min / Sec
```

Per copiare date e testi il blocco usa `SFC21 FILL`, che copia il contenuto dell'area sorgente (`BVAL`) nell'area di destinazione (`BLK`); `MOVE` è usato per i valori numerici. Le date provengono da `Data_Ora_Attuali`, l'orologio del PLC convertito in ora locale da FC17 (paragrafo 7.12).

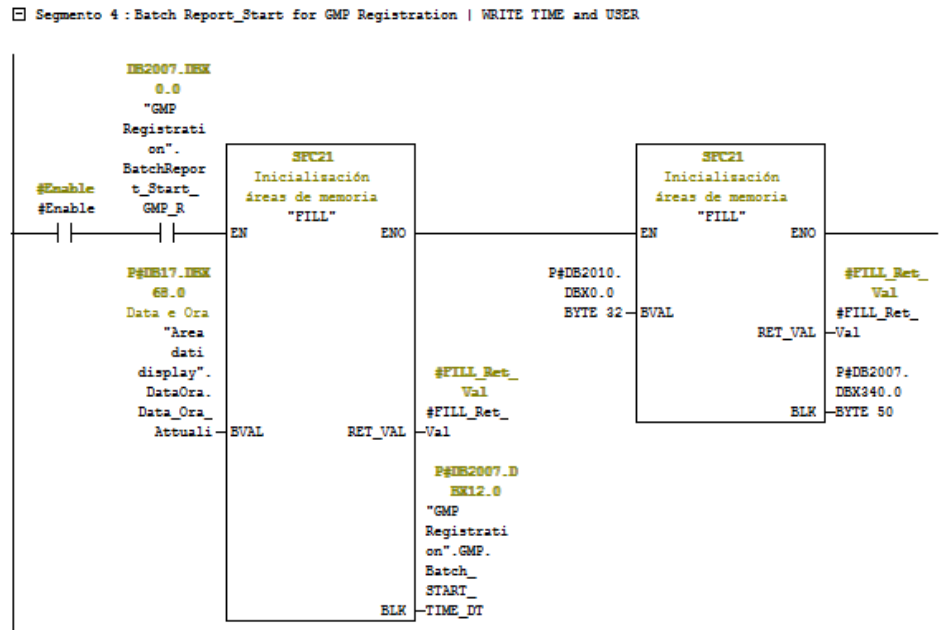


Figura 25 – FC2007, segmento 4 – data/ora e operatore all'avvio

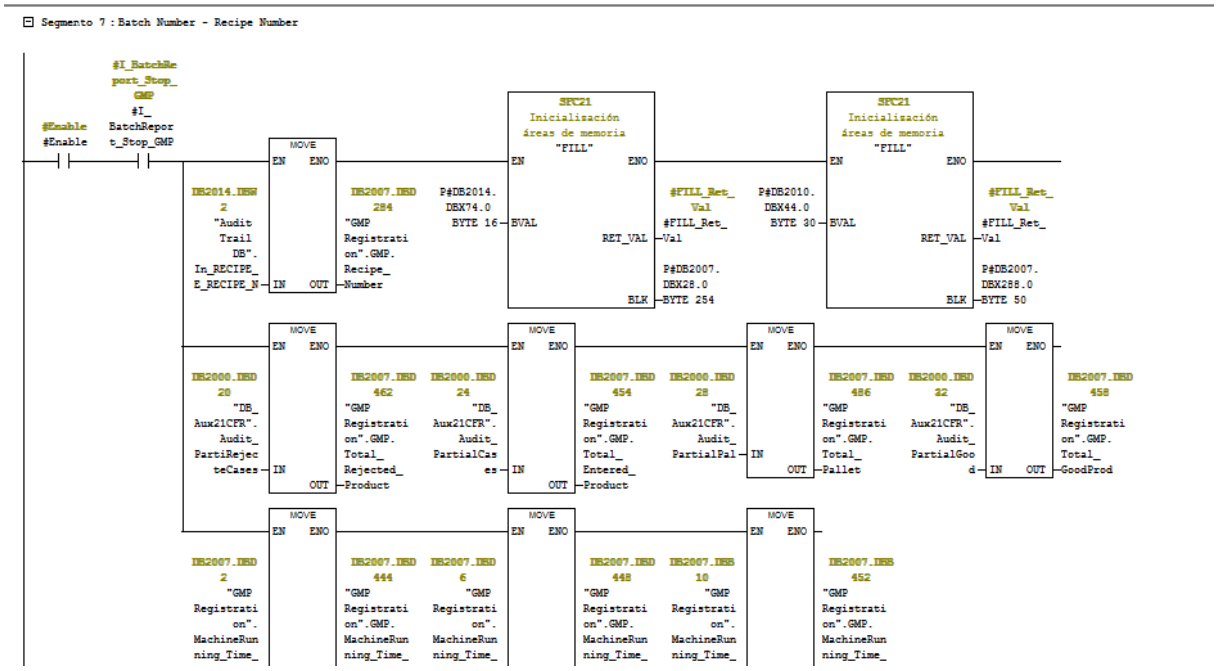


Figura 26 – FC2007, segmento 7 – copia di ricetta, lotto, prodotto, totali e tempo

7.11 FC2016 – conteggio del tempo

FC2016 "Time Counting" è scritto in AWL. Riceve l'impulso di clock e i tre contatori (ore, minuti, secondi) come parametri di ingresso/uscita.

FC2016 – AWL commentato

```
      U     #I_Clock          // se non c'è l'impulso di clock...
      SPBN  _101              // ...salta alla fine
      L     #Second           // secondi + 1
      +     1
      T     #Second
      L     60                // se secondi < 60 ...
      <I
      SPB   _101              // ...fine
      L     #Minute           // altrimenti minuti + 1
      +     L#1
      T     #Minute
      L     0                 // e secondi = 0
      T     #Second
      L     #Minute           // se minuti < 60 ...
      L     60
      <I
      SPB   _101              // ...fine
      L     #Hours            // altrimenti ore + 1
      +     L#1
      T     #Hours
      L     0                 // e minuti = 0
      T     #Minute
_101: NOP   0
```

Poiché in FC2007 il clock arriva per tutto il tempo in cui il lotto è attivo, il valore contato è la durata del lotto.

7.12 FC17 – connessione con il pannello e orologio

FC17 gestisce la comunicazione con il pannello. Le parti che riguardano il lotto sono la connessione (che fa calcolare al pannello i percorsi SD e USB) e l'orologio (che dà le date di inizio e fine lotto).

FC17 – segmenti 1–7

```
Segm. 1:  "Primo" (M101.0)              -> R ConnectionDone (DB17.DBX2.1)
Segm. 2:  Operation1 = Operation1_1 per il tempo T249  -> R ConnectionDone      // timeout
Segm. 3:  RqRefreshDatiPrimaConnes (DB17.DBX2.0) := M100.7 "Clock 2.0s" AND NOT ConnectionDone
Segm. 4:  Operation1_1 := Operation1                     // memoria per il controllo del timeout
Segm. 5:  P(ConfermaDataeOra DB17.DBX76.0):
              Appoggio := BT_LT(Data_Ora_Da_CaricarePLC)     // FC7061
              xOraLegaleAttiva := LT_DT(Data_Ora_Da_CaricarePLC, Appoggio)   // FC7023
              se xOraLegaleAttiva: Appoggio := SB_DT_TM(Data_Ora_Da_CaricarePLC, T#1H)  // FC7035
              SET_CLK(Appoggio)                            // SFC0: imposta l'orologio PLC
Segm. 6:  READ_CLK -> Data_Ora_Attuali (DB17.DBX68)        // SFC1: legge l'orologio
Segm. 7:  Data_Ora_Attuali := BT_LT(Data_Ora_Attuali)      // FC7061: ora locale (regole DB7061)
```

Il funzionamento della connessione è il seguente:

1. All'avvio del PLC, o se il bit di comunicazione del pannello (`Operation1`) smette di cambiare per il tempo T249, la connessione viene considerata assente (`ConnectionDone` = 0).
2. Finché la connessione è assente, il PLC accende e spegne ogni 2 secondi `RqRefreshDatiPrimaConnes`, che sul pannello è il tag `FronteConnessionePLC-HMI`.
3. Il pannello esegue AggiornaValoriLocaliPrimaConnessione: calcola i percorsi e mette a 1 `StatusHMIConnessioneConPLCStabilita`, cioè `ConnectionDone`.
4. Con `ConnectionDone` = 1 il PLC smette di inviare la richiesta e FC2014 segnala a FB2014 che il pannello è collegato (`In_TP_STARTED_BIT`).

Per l'orologio, il pannello invia data e ora impostate dall'operatore (`Data_Ora_Da_CaricarePLC`); alla conferma il PLC calcola l'ora base togliendo l'ora legale quando attiva e imposta il proprio orologio. A ogni ciclo poi legge l'orologio e lo riconverte in ora locale in `Data_Ora_Attuali`, che FC2007 usa per le date del lotto.

7.13 FB350 – statistiche di produzione

FB350 "StatisticheProd_V1.5" (DB di istanza DB350 "DB_Statistiche") calcola **tutti i valori stampati nel corpo del report Batch_Statistics**: i sette tempi, i contatori di cicli, pezzi buoni e scarti, l'efficienza. Oltre a questo tiene le statistiche degli allarmi (frequenza, durata e classifica dei 10 allarmi principali). È scritto in AWL ed è chiamato in FC17, segmento 13.

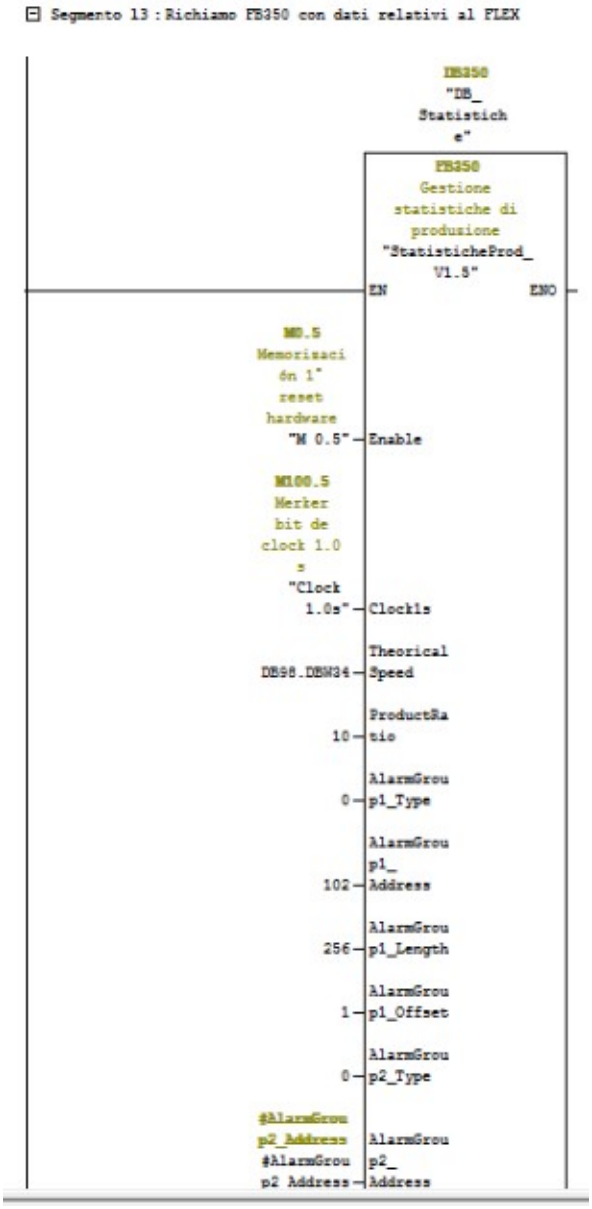


Figura 27 – Chiamata di FB350 in FC17, segmento 13 (prima parte)

7.13.1 Ingressi

Parametro	Indirizzo DB350	Collegato a	Significato
`Enable`	DBX0.0	`M0.5`	Abilitazione del blocco (calcolo efficienza)
`Clock1s`	DBX0.1	`M100.5` "Clock 1.0s"	Clock di 1 secondo per i tempi
`TheoricalSpeed`	DBW2	`DB98.DBW34`	Velocità teorica in 0,1 pezzi/min
`ProductRatio`	DBW4	10	Pezzi per ogni prodotto contato
`AlarmGroup1_…`	DBW6…12	merker, MB102, 256, offset 1	Gruppo allarmi 1 (allarmi 1–256)
`AlarmGroup2_…`	DBW14…20	merker, 256, offset 257	Gruppo allarmi 2 (allarmi 257–512)
`AlarmGroup3_…`, `AlarmGroup4_…`	DBW22…36	0	Non usati
`Efficiency_Method`	DBW38	0	Metodo di calcolo: 0 = standard, 1 = OEE
`FaultPresent`	DBX40.0	`M5.0` OR `M5.1`	Allarme presente (attivo o da resettare)
`Ready`	DBX40.1	`M2.5`	Macchina pronta, senza allarmi
`AutoOn`	DBX40.2	`M5.3`	Macchina in ciclo automatico
`AutoRunning`	DBX40.3	`M5.3` AND `M5.7` AND NOT `M5.5`	In automatico, in marcia, valle libera
`WaitInfeed`	DBX40.4	`M5.3` AND NOT `M5.7` AND NOT `M5.5`	In automatico ma ferma in attesa di prodotto
`WaitDownStream`	DBX40.5	`M5.3` AND `M5.5`	In automatico, ferma per la linea a valle
`Stoppage`	DBX40.6	NOT `M5.3`	Macchina non in automatico

7.13.2 Richieste di reset e di conteggio (IN_OUT)

Questi parametri sono bit che **chi usa il blocco mette a 1** e che **FB350 riporta a 0** dopo averli eseguiti: funzionano quindi come impulsi. Nella chiamata sono collegati agli stessi bit di DB350, che vengono scritti da altri punti del programma.

Parametro	Indirizzo DB350	Effetto
`ResetCnt`	DBX54.0	Azzera tutti i tempi, i contatori, l'efficienza e le statistiche allarmi
`RqCntCycle`	DBX54.1	Aggiunge 1 ai cicli macchina
`RqCntGood`	DBX54.2	Aggiunge 1 ai pezzi buoni
`RqCntReject_0` … `RqCntReject_8`	DBX54.3 … DBX55.3	Aggiunge 1 allo scarto della causa 0 … 8

All'avvio del lotto FC2014 (segmento 19) imposta `iq_rqResEfficiency`, collegato a `DB350.DBX54.0`: è questo che **azzera le statistiche di FB350 a ogni nuovo lotto**, così il report riporta solo i dati del lotto appena chiuso.

7.13.3 Tempi (segmenti 1–9)

Il segmento 1 ricava dal clock un impulso al secondo (`TimeCount.AuxClock`). Ognuno dei segmenti 2–9 aggiunge un secondo al proprio tempo quando la sua condizione è vera, e gestisce i riporti: 60 secondi → 1 minuto, 60 minuti → 1 ora, 24 ore → 1 giorno. In parallelo conta i secondi totali (`EfficiencySeconds`, DINT), usati per i calcoli. Con `ResetCnt` il tempo viene azzerato.

FB350 – schema di un segmento dei tempi (segmento 4)

```
U(
U     #TimeCount.AuxClock          // impulso di 1 s
U     #MachineStoppedByOperator    // condizione del tempo (qui: macchina ferma)
)
SPB   SE02                         // -> Seconds + 1, EfficiencySeconds + 1
...
L     #TimeCount.TimeMcStop.Seconds
L     60
>=I
SPB   MN02                         // -> Seconds = 0, Minutes + 1 (poi Hours, Days)
```

Segm.	Tempo (STAT)	Conta quando	Riga del report
2	`TimeReference`	sempre	1 – Riferimento
3	`TimeMcReady`	`Ready`	– (non stampato)
4	`TimeMcStop`	`Stoppage` AND NOT `FaultPresent`	2 – Macchina ferma
5	`TimeMcAuto`	`AutoOn`	4 – Marcia automatica
6	`TimeMcAutoRunning`	`AutoRunning`	5 – Macchina in marcia
7	`TimeMcInFault`	`FaultPresent`	3 – Macchina in allarme
8	`TimeWaitingInfeed`	`WaitInfeed`	6 – Attesa prodotto
9	`TimeWaitingDownstream`	`WaitDownStream`	7 – Attesa consenso a valle

Ogni tempo è una struttura di 12 byte, sempre con lo stesso ordine:

Offset	Campo	Tipo	Colonna del report
+0	`Seconds`	INT	S.
+2	`Minutes`	INT	M.
+4	`Hours`	INT	H.
+6	`Days`	INT	D.
+8	`EfficiencySeconds`	DINT	– (secondi totali, per i calcoli)

7.13.4 Contatori (segmenti 11–21)

Ogni contatore aumenta di 1 quando arriva la relativa richiesta, che il blocco resetta subito:

```
⊟ Segmento 11 : MACHINE CYCLES COUNT

      U     #ResetCnt                 #ResetCnt          -- Request to reset all counters
      SPB   RC00

      U     #RqCntCycle               #RqCntCycle        -- Request to count a m/c cycle (internally
      R     #RqCntCycle               #RqCntCycle        -- Request to count a m/c cycle (internally
      SPB   CN00

      SPA   EC00

CN00: NOP   0

      L     #Count.MachineCycles      #Count.MachineCycles
      L     1
      +I
      T     #Count.MachineCycles      #Count.MachineCycles


      SPA   EC00

RC00: NOP   0

      L     0
      T     #Count.MachineCycles      #Count.MachineCycles

      SPA   EC00

EC00: NOP   0
```

Figura 28 – FB350, segmento 11 – conteggio dei cicli macchina

Segm.	Richiesta	Contatore (DINT)	Indirizzo
11	`RqCntCycle`	`Count.MachineCycles`	DB350.DBD200
12	`RqCntGood`	`Count.MachineGoodProducts`	DB350.DBD204
13 … 21	`RqCntReject_0` … `_8`	`Count.MachineRejProducts_0` … `_8`	DB350.DBD208 … DBD240

7.13.5 Efficienza (segmento 22)

Con `Efficiency_Method = 0` (metodo standard, quello usato) l'efficienza è il rapporto tra pezzi buoni e pezzi teorici:

1. ogni secondo in cui la macchina **non** è in attesa prodotto, in attesa a valle o ferma per l'operatore, aggiunge ai pezzi teorici in ingresso la velocità teorica divisa per 60;
2. pezzi teorici = pezzi teorici in ingresso / `ProductRatio`;
3. **efficienza % = pezzi buoni × 100 / pezzi teorici**, arrotondata e limitata a 999;
4. il risultato va in `EfficiencyCalc.Efficiency` (DB350.DBD260). Se `Enable` = 0 o i pezzi teorici sono 0, l'efficienza è 0.

Con `Efficiency_Method = 1` il blocco calcola invece l'OEE (disponibilità × prestazione × qualità), con i risultati parziali in `EfficiencyCalc.Eff_Method.OEE` (DB350.DBD306…318).

7.13.6 Statistiche allarmi e reset (segmenti 23–27)

- **Segmenti 23–24**: quando compare un allarme cerca, nei gruppi di merker configurati, il primo bit attivo e ne ricava il numero (`FaultFinder.FaultNr` = posizione del bit + offset del gruppo).
- **Segmento 25**: per quell'allarme aggiunge 1 alla frequenza e un secondo alla durata, nella tabella `FLT_CNT` (8 byte per allarme).
- **Segmento 26**: su richiesta ordina gli allarmi per durata o frequenza nella classifica `FaultTop10.Top10` (DB350.DBD8860…), mostrata dal pannello.
- **Segmento 27**: con `ResetCnt` (o al raggiungimento del valore massimo dei secondi) azzera con `SFC21 FILL` tempi, contatori, efficienza, statistiche allarmi e classifica, poi riporta `ResetCnt` a 0.

7.14 Collegare le statistiche al report

Il report Batch_Statistics stampa i valori di DB350 attraverso tag HMI ad accesso assoluto. Perché il report mostri i dati del lotto servono tre condizioni:

1. **FB350 deve essere chiamato** a ogni ciclo (FC17, segmento 13), con DB350 e la velocità teorica (DB98.DBW34).
2. **Le richieste di conteggio** (`DB350.DBX54.1…55.3`) devono essere scritte dal programma macchina a ogni ciclo, pezzo buono e scarto.
3. **Ogni campo del report deve essere collegato al tag giusto**, secondo la tabella del paragrafo 7.14.2.

7.14.1 Creare i tag HMI

In TIA Portal, nel pannello: **Variabili HMI → Tabella delle variabili standard**. Per ogni riga della tabella seguente creare (o verificare) un tag con:

- **Connessione**: la connessione al PLC della macchina;
- **Tipo di dato** e **Indirizzo** come in tabella;
- **Modalità di acquisizione**: **Proprietà → Impostazioni → Ciclico continuo**, perché i tag sono usati solo nel report e devono essere letti anche quando la pagina che li mostra non è aperta.

Tabella delle variabili standard

Name	Data type	Con...	...	PLC tag	Address
Sys_95	Int	PLC		<Undefined>	%DB10.DBW196
SysData_Pointer	Word	PLC		<Undefined>	%DB10.DBW0
SysDataActualValue	Int	PLC		<Undefined>	%DB10.DBW4
SysDataNewValue	Int	PLC		<Undefined>	%DB10.DBW2
TimeMcAuto_Days	Int	PLC		<Undefined>	%DB350.DBW134
TimeMcAuto_EfficiencySeconds	DInt	PLC		<Undefined>	%DB350.DBD136
TimeMcAuto_Hours	Int	PLC		<Undefined>	%DB350.DBW132
TimeMcAuto_Minutes	Int	PLC		<Undefined>	%DB350.DBW130
TimeMcAuto_Seconds	Int	PLC		<Undefined>	%DB350.DBW128
TimeMcAutoRunning_Days	Int	PLC		<Undefined>	%DB350.DBW146
TimeMcAutoRunning_Efficienc..	DInt	PLC		<Undefined>	%DB350.DBD148
TimeMcAutoRunning_Hours	Int	PLC		<Undefined>	%DB350.DBW144
TimeMcAutoRunning_Minutes	Int	PLC		<Undefined>	%DB350.DBW142
TimeMcAutoRunning_Seconds	Int	PLC		<Undefined>	%DB350.DBW140
TimeMcInFault_Days	Int	PLC		<Undefined>	%DB350.DBW158
TimeMcInFault_EfficiencySeco..	DInt	PLC		<Undefined>	%DB350.DBD160
TimeMcInFault_Hours	Int	PLC		<Undefined>	%DB350.DBW156
TimeMcInFault_Minutes	Int	PLC		<Undefined>	%DB350.DBW154
TimeMcInFault_Seconds	Int	PLC		<Undefined>	%DB350.DBW152
TimeMcReady_Days	Int	PLC		<Undefined>	%DB350.DBW110
TimeMcReady_EfficiencySecon	DInt	PLC		<Undefined>	%DB350.DBD112
TimeMcReady_Hours	Int	PLC		<Undefined>	%DB350.DBW108
TimeMcReady_Minutes	Int	PLC		<Undefined>	%DB350.DBW106
TimeMcReady_Seconds	Int	PLC		<Undefined>	%DB350.DBW104
TimeMcStop_Days	Int	PLC		<Undefined>	%DB350.DBW122
TimeMcStop_EfficiencySeconds	DInt	PLC		<Undefined>	%DB350.DBD124
TimeMcStop_Hours	Int	PLC		<Undefined>	%DB350.DBW120
TimeMcStop_Minutes	Int	PLC		<Undefined>	%DB350.DBW118
TimeMcStop_Seconds	Int	PLC		<Undefined>	%DB350.DBW116

Figura 29 – Tag dei tempi di FB350 nella tabella delle variabili HMI

7.14.2 Tag da inserire nei campi del report

Aprire **Reports → Batch_Statistics**, selezionare ogni campo I/O e in **Proprietà → Generale → Variabile di processo** inserire il tag indicato.

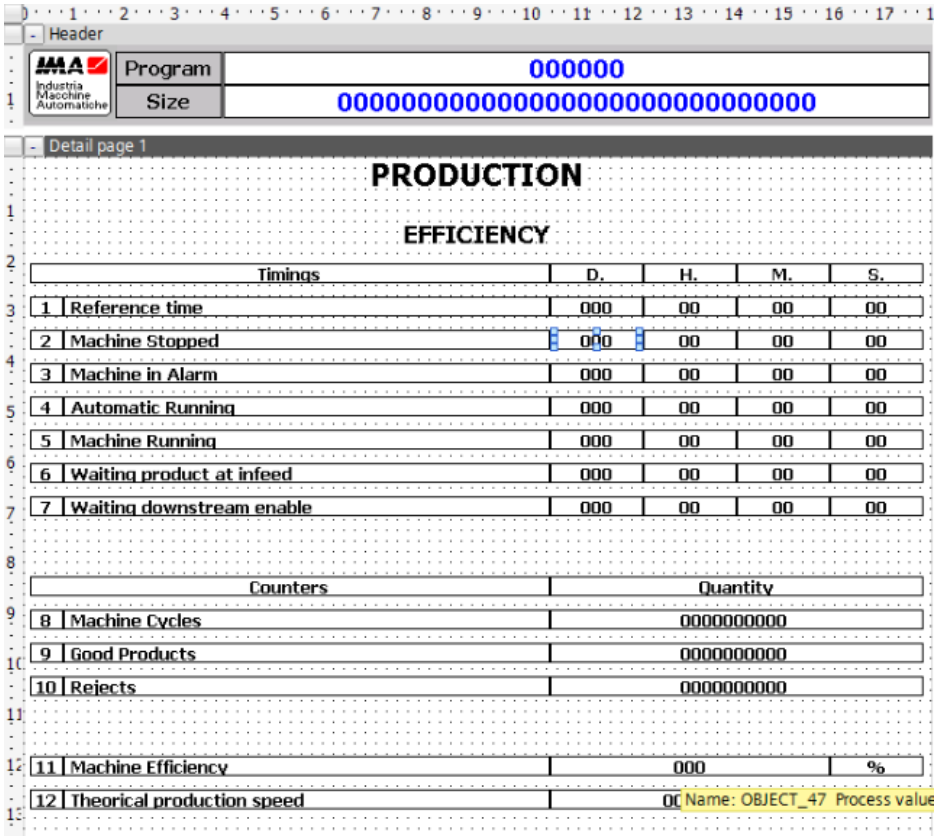


Figura 30 – Report Batch_Statistics in TIA Portal: campi da collegare

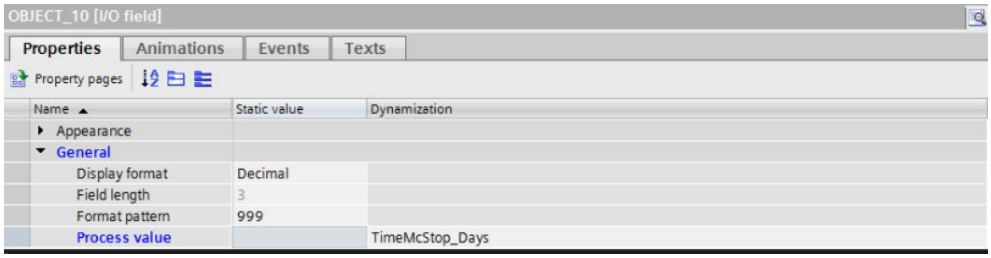


Figura 31 – Campo "Machine Stopped – giorni" collegato al tag TimeMcStop_Days

Riga del report	Colonna D. – tag	Indirizzo	Colonna H. – tag	Indirizzo
1 Riferimento	TimeReference_Days	DB350.DBW98	TimeReference_Hours	DB350.DBW96
2 Macchina ferma	TimeMcStop_Days	DB350.DBW122	TimeMcStop_Hours	DB350.DBW120
3 Macchina in allarme	TimeMcInFault_Days	DB350.DBW158	TimeMcInFault_Hours	DB350.DBW156
4 Marcia automatica	TimeMcAuto_Days	DB350.DBW134	TimeMcAuto_Hours	DB350.DBW132
5 Macchina in marcia	TimeMcAutoRunning_Days	DB350.DBW146	TimeMcAutoRunning_Hours	DB350.DBW144
6 Attesa prodotto	TimeWaitingInfeed_Days	DB350.DBW170	TimeWaitingInfeed_Hours	DB350.DBW168
7 Attesa consenso a valle	TimeWaitingDownstream_Days	DB350.DBW182	TimeWaitingDownstream_Hours	DB350.DBW180

Riga del report	Colonna M. – tag	Indirizzo	Colonna S. – tag	Indirizzo
1 Riferimento	TimeReference_Minutes	DB350.DBW94	TimeReference_Seconds	DB350.DBW92
2 Macchina ferma	TimeMcStop_Minutes	DB350.DBW118	TimeMcStop_Seconds	DB350.DBW116
3 Macchina in allarme	TimeMcInFault_Minutes	DB350.DBW154	TimeMcInFault_Seconds	DB350.DBW152
4 Marcia automatica	TimeMcAuto_Minutes	DB350.DBW130	TimeMcAuto_Seconds	DB350.DBW128
5 Macchina in marcia	TimeMcAutoRunning_Minutes	DB350.DBW142	TimeMcAutoRunning_Seconds	DB350.DBW140
6 Attesa prodotto	TimeWaitingInfeed_Minutes	DB350.DBW166	TimeWaitingInfeed_Seconds	DB350.DBW164
7 Attesa consenso a valle	TimeWaitingDownstream_Minutes	DB350.DBW178	TimeWaitingDownstream_Seconds	DB350.DBW176

Tutti i tag dei tempi sono di tipo **Int**. Contatori, efficienza e velocità:

Riga del report	Tag	Tipo	Indirizzo	Variabile FB350
8 Cicli macchina	CountMcCycles	DInt	DB350.DBD200	Count.MachineCycles
9 Prodotti buoni	CountGoodProd	DInt	DB350.DBD204	Count.MachineGoodProducts
10 Scarti	CountRejectProd	DInt	DB350.DBD208	Count.MachineRejProducts_0
11 Efficienza macchina	Efficiency	DInt	DB350.DBD260	EfficiencyCalc.Efficiency
12 Velocità uscita teorica	tag della velocità teorica	Int	DB98.DBW34 (= DB350.DBW2)	TheoricalSpeed

> **NOTA** La velocità teorica è espressa in 0,1 pezzi/min: per stamparla in pezzi/min impostare nel campo del report **Proprietà → Generale → Sposta punto decimale** = 1. Se la macchina usa più cause di scarto,

> la riga "Scarti" deve riportare la somma dei contatori `MachineRejProducts_0…8`: in questo caso aggiungere nel PLC la somma in una variabile e collegare il campo a quella.

7.14.3 Verifica

1. Compilare il pannello e il PLC e caricare entrambi.
2. Avviare un lotto: in una tabella di variabili (VAT) i tempi di DB350 devono ripartire da zero e il tempo di riferimento (`DB350.DBW92`) deve aumentare di un secondo al secondo.
3. Far lavorare la macchina: devono aumentare cicli (`DBD200`), buoni (`DBD204`) ed efficienza (`DBD260`).
4. Chiudere il lotto con STOP LOTTO e controllare che il report stampato riporti gli stessi valori della VAT.

8. Audit trail ed esportazione dei dati

8.1 Che cosa viene registrato in un lotto

La tabella mostra, in ordine, le righe che un lotto completo lascia nell'audit trail.

Momento	Categoria	Oggetto	Descrizione	Conferma
START LOTTO	NOME LOTTO	Batch ID	AVVIO LOTTO	Sì
START LOTTO	RICETTA	n. ricetta + nome formato	–	No
STOP LOTTO	NOME LOTTO	Batch ID	FINE LOTTO	Sì
STOP LOTTO	DATA INIZIO LOTTO	data/ora di inizio	–	No
STOP LOTTO	DATA FINE LOTTO	data/ora di fine	–	No
STOP LOTTO	UTENTE AD INZIO LOTTO	utente di inizio	–	No
STOP LOTTO	UTENTE A FINE LOTTO	utente di fine	–	No
STOP LOTTO	ESPORTAZIONE DEFINITIVA	–	ESPORTAZIONE REPORT	No
Nuovo file	(vuota)	–	MATRICOLA MACCHINA	No

Oltre a queste righe, WinCC registra nell'audit trail le altre azioni configurate nel progetto (login, modifiche di parametri…), con utente, data e ora.

8.2 Lingua dei testi

I testi di categoria e descrizione vengono dalla lista testi `GMP_MESSAGE` (appendice 9.2). Lo script `SetLanguageId` allinea la lingua dell'audit alla lingua attiva sul pannello: le righe vengono quindi scritte nella lingua in uso al momento dell'operazione.

8.3 File e cartelle

Cartella / file	Contenuto	Quando viene scritto
Log **AuditTrail** e **Alarms** del pannello	Audit trail e allarmi del lotto in corso	Continuamente
`\Storage Card SD\AuditTrails`	Log archiviati, uno per ogni lotto chiuso	A ogni STOP LOTTO (spostamento)
`<supporto>\TempAuditTrails`	Copia dei log senza toglierli dal pannello	Esportazione temporanea (modo COPY)
`\Storage Card SD\Copy.bat`	Comando di copia dalla SD alla chiavetta	Pulsante COPIA DATI DA SD A USB
`\Storage Card SD\Clear.bat`	Comando di cancellazione della SD	Pulsante CANCELLA DATI DA SD
File `@@@`	File di prova per verificare che il supporto sia scrivibile	A ogni controllo del supporto

> **NOTA** L'esportazione temporanea (modo COPY di LogsTransfer, evento 4 "ESPORTAZIONE TEMPORANEA") è predisposta negli script e la cartella `TempAuditTrails` è quella letta da CONTROLLA USB. Nelle pagine descritte in questa guida non c'è un pulsante che la avvii direttamente.

9. Appendice

9.1 Tag principali

Tag HMI	Indirizzo PLC	Significato
I_STA_BATCH_NAME	DB2014.DBX74.0	Batch ID (stringa)
I_STA_BATCH_RECIPE	DB2014.DBW72	Numero ricetta del lotto
Material_ID	DB2007.DBX514.0	Material ID (stringa)
I_STA_ON_PRODUCTION	DB2014.DBX70.1	Lotto in produzione
In_AUDIT_TRAIL_I_B_STOP_BATCH_REQUEST	DB2014.DBX70.2	Richiesta di stop lotto
LottoAvviato	DB2000.DBX0.2	Lotto avviato (sblocca il ciclo automatico)
StatusHMIAuditEnabled	DB2000.DBX0.1	Audit abilitato
StatusHMIInibisciResetProduzione	DB2000.DBX0.3	Reset produzione bloccato
StatusHMIMemoriaSDPiena	DB2000.DBX1.1	Memoria SD piena
USER_NAME_Password	DB2010.DBX0.0	Utente collegato (scritto da GetUserName)
_AuditWorkSizeNameLine	DB2010.DBX44.0	Nome del formato in lavoro
TP_LANGUAGE	DB2010.DBW36	Lingua del pannello
I_B_PRODUCTION_RESET	DB2010.DBX38.4	Richiesta reset produzione
I_B_ALARM_CNT_RESET	DB2010.DBX38.5	Richiesta reset contatore allarmi
I_B_ONLY_TRANSP_MODE	DB2010.DBX38.6	Modalità solo trasporto
21CFR_Batch_Name_Enabled	DB2010.DBX38.1	Abilitazione campo Batch ID
21CFR_Batch_Start_Enabled	DB2010.DBX38.2	Abilitazione START LOTTO
21CFR_Batch_Stop_Enabled	DB2010.DBX38.3	Abilitazione STOP LOTTO
CFR21_PROD_DATA_ENABLED	DB2014.DBX0.4	Registrazione dati di produzione
In_E_D_21CFR11_PC	DB2014.DBX0.1	Audit gestito su PC (sempre 0)
I_STA_ON_PROD_RUN_OK	DB2014.DBX192.3	Consenso START
I_STA_ON_PROD_STOP_OK	DB2014.DBX194.5	Consenso STOP
O_CMD_LOCK_NEW_RECIPE	DB2014.DBX192.0	Blocco nuova ricetta
TP_CUSTOM_AUDIT_LANGUAGE	DB2014.DBW198	Lingua dell'audit
FronteConnessionePLC-HMI	DB17.DBX2.0	Richiesta di prima connessione dal PLC
StatusHMIConnessioneConPLCStabilita	DB17.DBX2.1	Connessione pannello-PLC stabilita
PercorsoSD / PercorsoUSB	interni	Percorsi della scheda SD e della chiavetta USB

9.2 Lista testi GMP_MESSAGE

Testi in italiano. Gli identificativi da 0 a 24 sono messaggi a pannello, da 100 a 106 e da 200 a 217 testi dell'audit trail.

ID	Testo
0	CHIAVE USB OK
1	ERRORE CHIAVE USB
2	TRASFERIMENTO REPORT PANNELLO NELLA CHIAVE USB COMPLETATO CON SUCCESSO
3	ERRORE TRASFERIMENTO REPORT PANNELLO NELLA CHIAVE USB
4	TRASFERIMENTO RICETTA LOTTO COMPLETATO
5	LOTTO AVVIATO CON SUCCESSO
6	LOTTO TERMINATO CON SUCCESSO
7	NOME LOTTO
8	RICETTA
9	LOTTO NON AVVIATO - NOME LOTTO O NUMERO RICETTA ERRATO
10	ESPORTAZIONE REPORT
11	RICERCA SPAZIO OCCUPATO CHIAVE USB IN CORSO, ATTENDERE PREGO
12	SPAZIO OCCUPATO CHIAVE USB [KByte] :
13	NUMERO FILE CHIAVE USB:
14	USCITA PER RICHIESTA CONTROLLORE * SPEGNIMENTO IN CORSO
15	DEPOSITO FILE SERVER OK
16	ERRORE DEPOSITO FILE SERVER
17	TRASFERIMENTO REPORT PANNELLO NEL DEPOSITO FILE SERVER COMPLETATO CON SUCCESSO
18	ERRORE TRASFERIMENTO REPORT PANNELLO NEL DEPOSITO FILE SERVER
19	FILES CHIAVE USB PRESENTI
20	SD CARD OK
21	ERRORE SD CARD
22	TRASFERIMENTO REPORT PANNELLO NELLA SD CARD COMPLETATO CON SUCCESSO
23	ERRORE TRASFERIMENTO REPORT PANNELLO NELLA SD CARD
24	LOTTO NON AVVIATO - SOLO TRASPORTO ABILITATO
100	AVVIO LOTTO
101	FINE LOTTO
102	ESPORTAZIONE TEMPORANEA
103	ESPORTAZIONE DEFINITIVA
104	<No value>
105	MATRICOLA MACCHINA
106	TRASFERIMENTO DATI RICETTA DA AREA DI EDIT AD AREA DI LAVORO
200	DATA INIZIO LOTTO
201	DATA FINE LOTTO
202	LOTTO NUMERO
203	NUMERO RICETTA

ID	Testo
204	NOME PRODOTTO
205	UTENTE AD INZIO LOTTO
206	UTENTE A FINE LOTTO
207	CICLI MACCHINA
208	CASSE BUONE
209	CASSE SCARTATE
210	ORE MACCHINA IN PRODUZIONE
211	MINUTI MACCHINA IN PRODUZIONE
212	SECONDI MACCHINA IN PRODUZIONE
213	CASSE SCARTATE PER LEMBO APERTO
214	CASSE SCARTATE PER CODICE FUSTELLA
215	CASSE SCARTATE PER MANCANZA PRODOTTO
216	CASSE SCARTATE PER MANCANZA PROSPETTO
217	CASSE SCARTATE PER ERRORE DI STAMPA